第五章 雷达天线与伺服系统

Chapter V Radar Antenna and Servo System

汤志亚
tangzhiya@cuit.edu.cn

本章内容



5.1 雷达天线概述



5.2 相控阵天线



5.3 雷达馈线、天线罩



5.4 雷达伺服系统

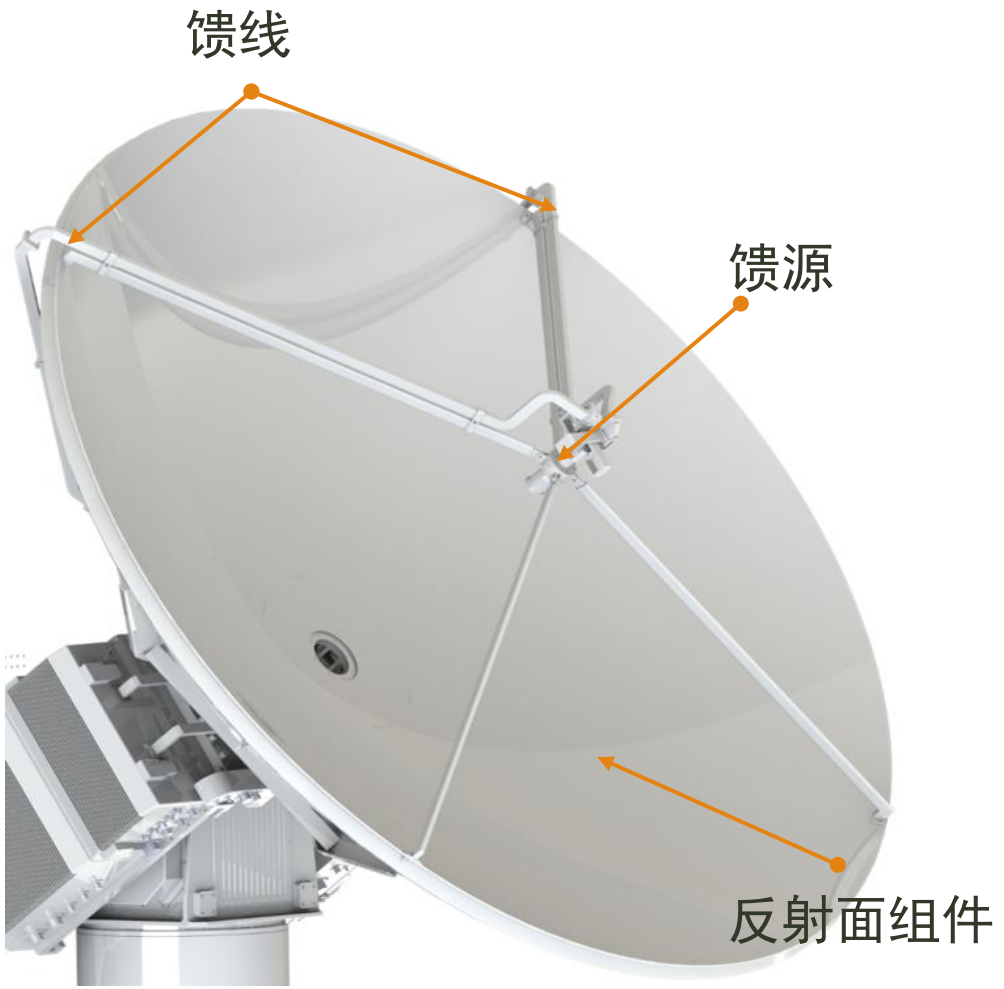
5.1 天线概述

天线的定义及作用

天线：辐射或接收无线电波的装置。

发射时把高频交流电转换成空间传播的电磁波，接收时则将空间传播的电磁波转换成高频交流电。

因而，天线的作用是自由空间传播和导行波（传输线）传播之间的换能器。



天馈分系统

雷达天线的作用

（1）测角：雷达天线的主要目的是精确地确定目标的角（位置）方向。为此，天线需要高定向（窄）波束，这不仅是为获得精确的角度值，也为了能分辨彼此靠得很近的目标，即提高雷达的角度分辨力。

（2）搜索与跟踪：典型的雷达天线具有窄定向波束，为覆盖宽的空域就需要波束作快速的扫描，以保证对空域内目标的检测，这是雷达的搜索功能。有时雷达还要具有跟踪已发现目标的功能，这就需要设计出与搜索天线不同的跟踪天线。

（3）测高：大多数雷达都是二维的，即仅能测量目标的距离和方位角。因此，若要测量雷达目标的第三个座标-高度，过去的方法是再增加一部单独的测高天线；现代的三座标雷达，用一副天线即可以同时测出目标的所有三个座标。

雷达天线的分类

- 按工作性质
  - 发射天线
  - 接收天线
- 按波束扫描方式
  - 机械扫描天线
  - 电扫描天线
- 按波长
  - 长波天线
  - 中波天线
  - 短波天线
  - 超短波天线
  - 微波天线
- 按辐射馈源
  - 线源
  - 喇叭
  - 缝隙天线
- 按天线形式
  - 平面阵列天线
  - 反射面天线
- 按天线原理
  - 线天线
  - 口径面天线

雷达天线的基本参量

天线的基本特性参量有若干个，对于雷达天线，必须考虑三个参量是：

- 辐射方向图（包括波束宽度、副瓣电平等）；
- 增益（和有效孔径）；
- 阻抗（电压驻波比VSWR）。

另外，还需要考虑的因素有极化、宽带、天线扫描周期等。

5.1.1 雷达天线基本参量

1.辐射方向图

天线辐射的电磁能量在三维角空间呈一定的分布，把这种分布归一化后所绘制的曲线，称为天线方向图。

三维方向图的绘制需要大量的数据，多数情况下用二维图。

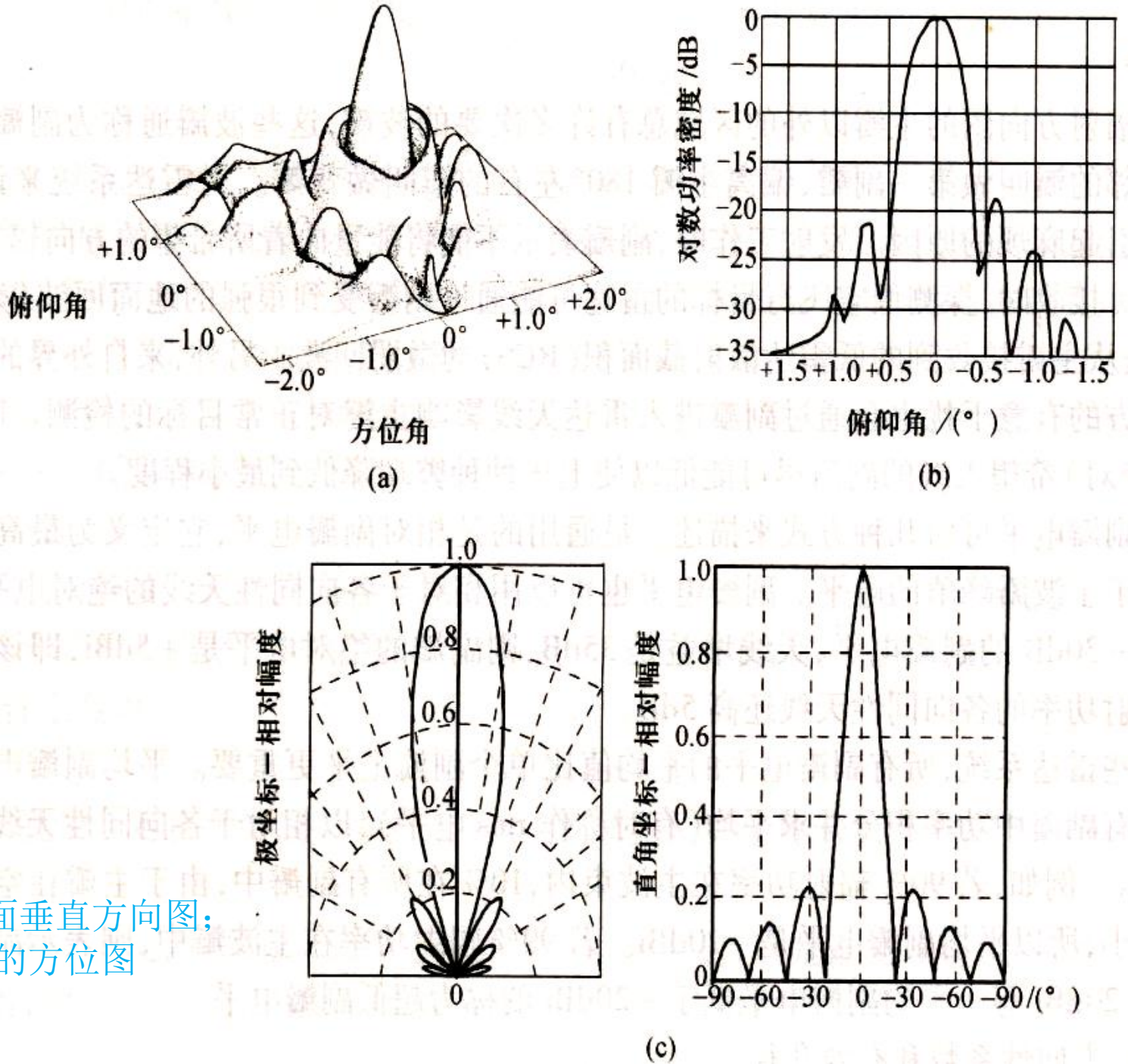
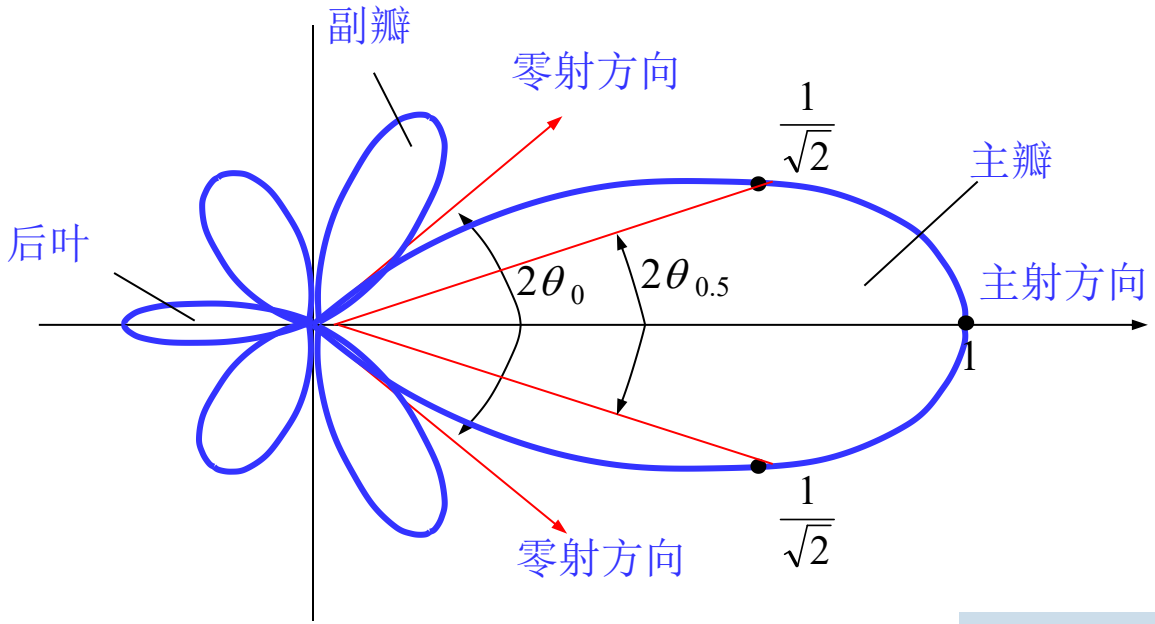


图 雷达天线笔形波束方向图

（a）笔形波束三维直角坐标图形；（b）主平面垂直方向图；（c）主平面方位极坐标和直角坐标绘制的方位图

5.1.1 雷达天线基本参量

1）主瓣宽度



天线方向图的主要特性之一是主瓣的波束宽度。工程上常用半功率波瓣宽度$\theta_{0.5h}$或θ_{-3dB}表示，它指的是电压方向图中峰值方向两侧幅度为峰值0.707倍的两个方向之间的夹角，或功率方向图中峰值方向两侧幅度为峰值0.5倍（比峰值功率下降3dB）的两个方向之间的夹角。对于具有对称主瓣的天线，如抛物面天线、偶极子天线，波瓣宽度可通过下式估算：

$$\theta_{-3dB} = K\frac{\lambda}{D}$$

式中，D为孔径的尺寸； λ为自由空间的波长；K是比例常数，称为波瓣宽度因子，

5.1.1 雷达天线基本参量

1）主瓣宽度

例：某天线具有场波瓣图$E(\theta)=\cos^2\theta$，$0°\le\theta\le90°$，求半功率波束宽度(HPBW)。

解：$E(\theta)$在半功率方向为0.707，由此$0.707=\cos^2\theta$

故，$\cos\theta=(0.707)^{1/2}$

$\therefore\theta=33°$

$\therefore HPBW=2\theta=66°$

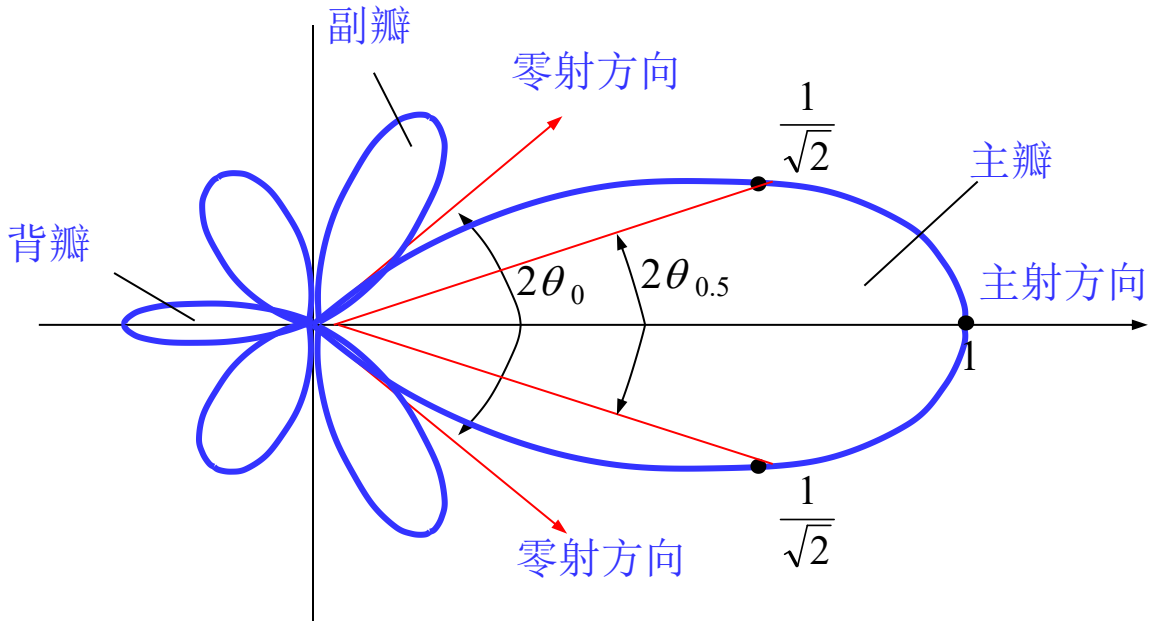
例：若抛物面波瓣宽度因子k=70°，天线直径D=2m，频率为f=6GHz，求半功率波束宽度（HPBW）。

解：$$\lambda=\frac{C}{f}=\frac{3\times10^8}{6\times10^9}=0.05m$$

$$HPBW=K\frac{\lambda}{D}=70\times\frac{0.05}{2}=1.75°$$

5.1.1 雷达天线基本参量

2）副瓣



在天线辐射方向图的主瓣以外的区域总有许多次要的波瓣，这些波瓣通称为副瓣。通常将与主瓣相邻的瓣叫做第一副瓣，偏离主瓣180°左右的瓣叫做背瓣。

天线的副瓣电平可由几种方式来描述。最通用的是相对副瓣电平，它定义为最高副瓣电平峰值相对于主波瓣峰值的电平。

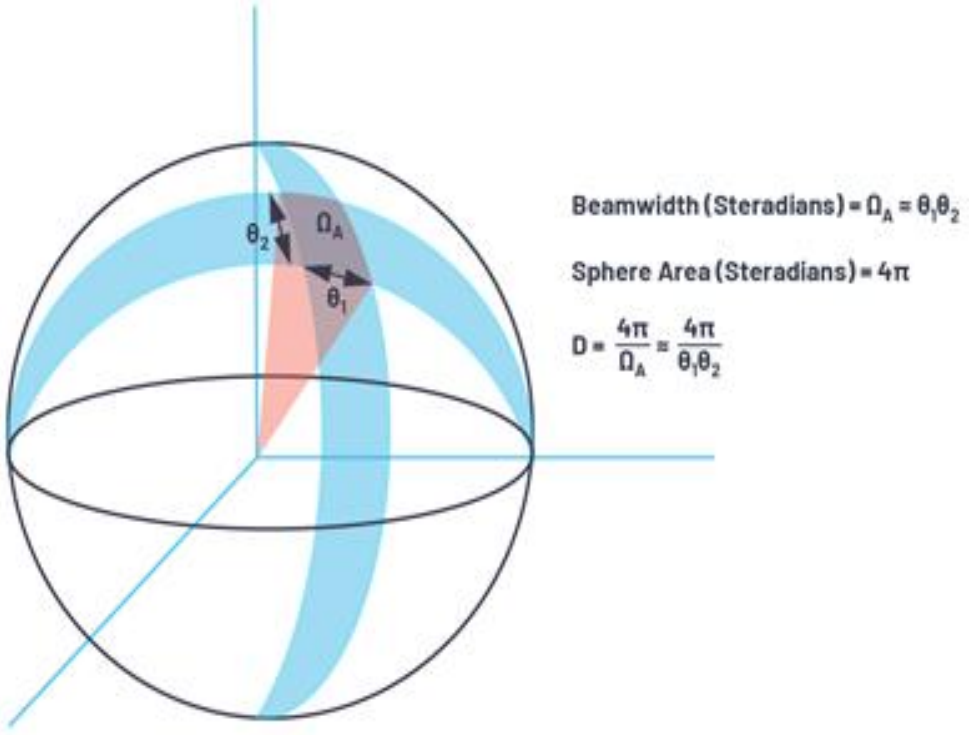
副瓣电平也可以用相对于各向同性天线的绝对电平（dBi）表示。
例如-30dB的副瓣电平,天线增益是35dB,则副瓣的绝对电平是+5dBi,即该副瓣增益比相同辐射功率的各向同性天线还高5dB。

5.1.1 雷达天线基本参量

2 增益-（1） 方向性系数

衡量天线把能量集中到某一特定方向的能力参数。

$$G_D = \frac{\text{最大辐射强度}}{\text{平均辐射强度}} = \frac{\text{最大功率}/\text{立体角}}{\text{总辐射功率}/4\pi}$$



G_D也能用在R距离处，相对于平均功率密度的最大辐射功率密度（W/m²）表示，即：

$$G_D = \frac{\text{最大功率密度}}{\text{总辐射功率}/4\pi R^2} = \frac{P_{\max}}{P_t/4\pi R^2}$$

方向性系数的定义只说明了空间同一点处的最大功率密度比各向同性天线增强了多少倍。但是在这个定义中，不包括天线中的任何损耗，仅表示辐射功率被集中的程度。

5.1.1 雷达天线基本参量

（1） 方向性系数

天线的方向性系数与波束宽度之间，有如下近似的但非常实用的关系，即

$$G_D \approx \frac{40000}{B_{az}B_{el}}$$

式中，B_{az}和B_{el}分别是主平面内的方位和俯仰面半功率宽度（单位：°）。这一关系与方向性系数为46dB的1°×1°笔形波束等价。

$1^\circ \times 2^\circ$ 的方向性系数多少？

$1^\circ \times 10^\circ$ 的方向性系数是多少？

天线会增加总的发射功率吗？

方向性增益并不增加总的发射功率

5.1.1 雷达天线基本参量

（2） 增益

天线增益的定义中计算平均功率密度时用的是天线输入端口接收的功率P_o而不是用总辐射功率P_t，即：

$$G=\frac{\text{最大功率密度}}{\text{输入到天线的功率}/4\pi\mathrm{R}^2}=\frac{P_{\max}}{P_0/4\pi R^2}$$

对于非理想天线，辐射功率P_t等于天线输入功率P_o乘以天线的辐射效率因子η，即

$$P_t=P_0\eta$$

把方向性系数考虑进来：

$$G=\eta G_D$$

除理想无耗天线（η=1，G=D）外，天线增益总是小于方向性系数。

5.1.1 雷达天线基本参量

（3） 有效孔径

天线的有效孔径是它在主波束方向垂直平面上的投影面积。

对面积为A、工作波长为λ的理想（无耗）、均匀照射孔径，其方向性系数为

$$G_D = 4\pi A / \lambda^2$$

上式表示孔径A可提供的最大方向性系数（或增益），并意味着天线有理想的等振幅、同相位分布。为了减少方向图的副瓣，天线通常并不是均匀照射，而是渐变照射（孔径中心照射最强，边缘较弱）的。这时，天线的方向性系数

$$G = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2} = \frac{4\pi \rho_e A}{\lambda^2}$$

A_e是天线的有效孔径或截获面积，ρ_e孔径效率或口径面积利用系数

A_e乘上入射功率P_i就得到天线接收的功率，即 $P_r = P_i A_e$

5.1.1 雷达天线基本参量 方向性系数、增益、有效孔径的小结

名称	定义	物理意义	特点
方向性系数 D	在远场区，天线在最大辐射方向上的辐射强度，与辐射功率相同的各向同性天线在同一距离上的辐射强度之比。	它纯粹描述**天线定向辐射的能力**，是一个几何因子，只与天线的口径场分布、形状、尺寸有关。它不包含天线的损耗。	方向性系数永远≥1。对于理想无损耗天线，方向性系数等于增益。
增益 G	在远场区，天线在最大辐射方向上的辐射强度，与输入功率相同的各向同性天线在同一距离上的辐射强度之比。	它描述**天线将输入功率集中辐射的能力**，是实际工程应用中最关心的指标。它综合考虑了天线的定向能力和能量损耗。	增益永远小于或等于方向性系数（G≤D）。天线效率 η 主要包括馈线损耗、反射损耗、导体损耗、介质损耗等。
有效孔径 Ae	天线在接收状态下，将入射平面波的功率密度转换成接收机负载功率的能力。它是天线接收能量效率的等效面积。	它表示**天线“捕捉”电磁波的能力**。一个物理面积很大的天线，如果口径场分布不均匀，其有效孔径可能远小于物理面积。	

根据天线理论，增益与有效孔径之间有一个非常重要的互易关系：

$$G = \frac{4\pi}{\lambda^2} A_e$$

这个公式将天线的**发射能力（增益）**和**接收能力（有效孔径）**统一起来，体现了天线的互易性。

5.1.1 雷达天线基本参量

3、 阻抗

天线输入阻抗的表示形式：$Z_m=R_m+jX_m$，

- 实部：电阻，功率损耗
- 虚部：阻抗，储存功率

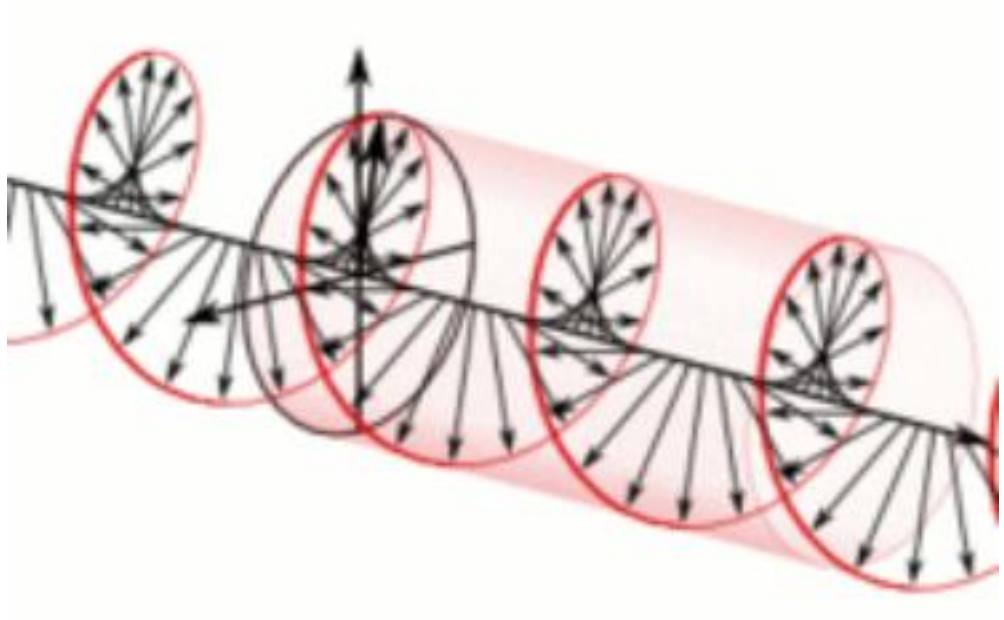
天线的输入阻抗与发射机的内阻匹配时，可得到最大输出功率；同理，接收时，接收机可从天线获得最大输出。

不匹配的表示：驻波比

5.1.1 雷达天线基本参量

4、 极化

天线的极化方向定义为电场矢量的方向。
天线在远场条件下辐射的都是横电磁波，电场矢量的方向和磁场垂直，且同时垂直于传播方向。于是，无线电波在空间传播时，其电场方向是按一定的规律而变化的，这种现象称为无线电波的极化。

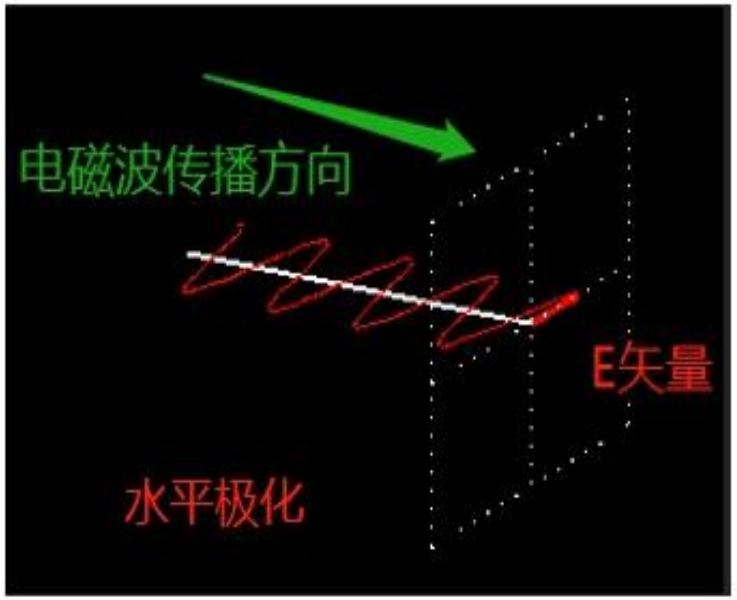


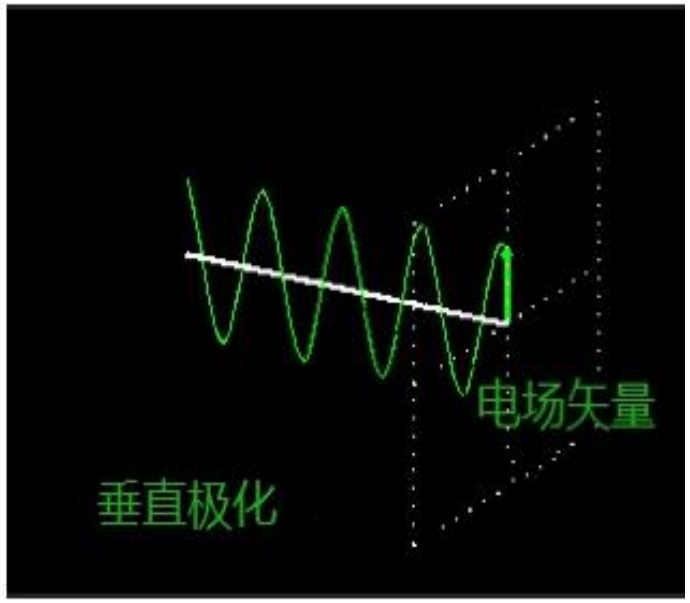
5.1.1 雷达天线基本参量

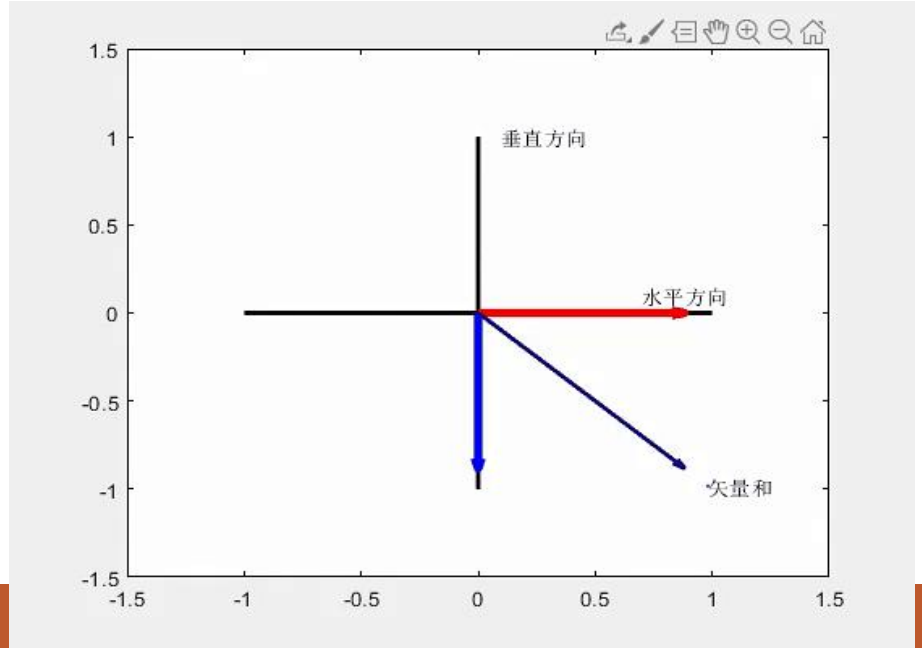
线极化波linearly polarized (LP) wave
这种最简单的极化方式可以是水平极化、垂直极化和某个角度的极化。

水平极化和垂直极化：
以地面为参考，当电场方向与地面平行时，称为水平极化，与地平面垂直时，称为垂直极化。

某个角度的极化：
当水平极化和垂直极化同时存在的时候。水平极化和垂直极化中电磁波相位相差0度或者180度时，合成的效果还是一个线极化：



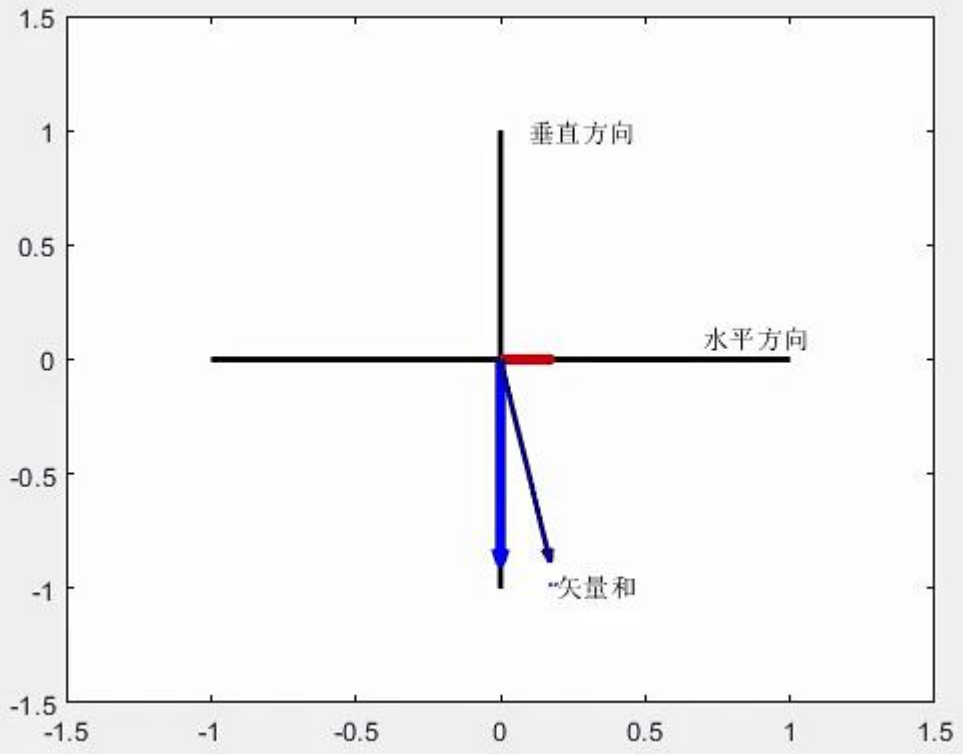


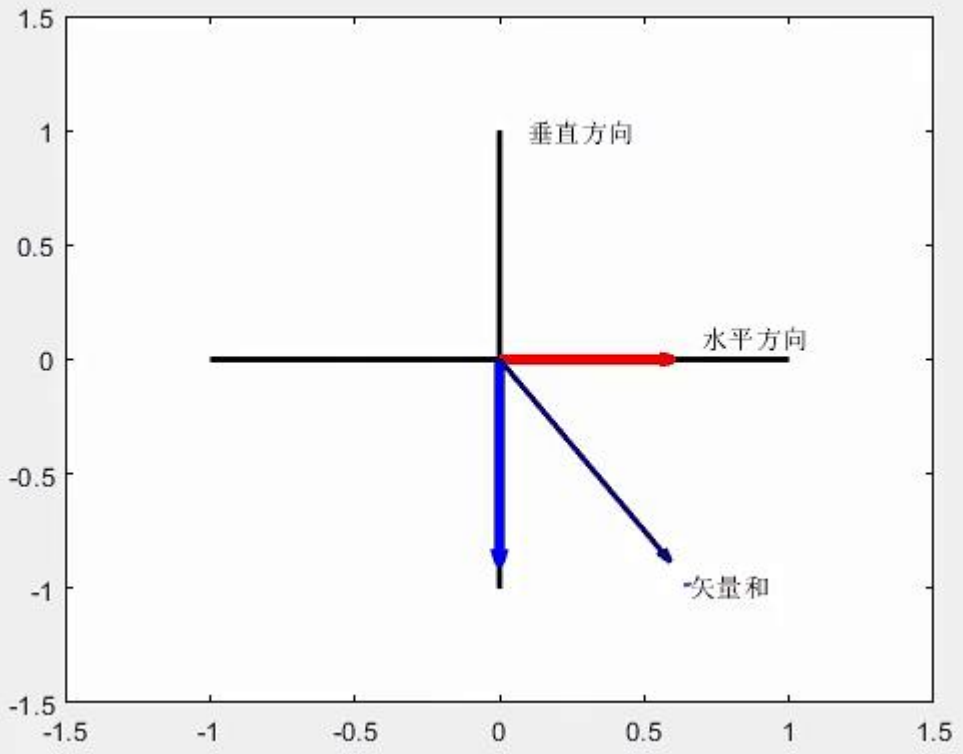


5.1.1 雷达天线基本参量

圆极化波circularly polarized(CP) wave：电磁波幅度相同，初始相位相差90度

逆时针/顺时针极化，垂直方向矢量（蓝色）相位之后于水平方向矢量（红色）相位90度，合成的矢量轨迹在传播方向截面上看是一个逆时针/顺时针旋转的圆。（CCW）





5、 口径阻挡

在天线前方的障碍物可能改变口径照射及辐射方向图。称为口径阻挡或口径遮蔽(Shadowing)。

例如：抛面天线中由馈源及支杆引起的阻挡。

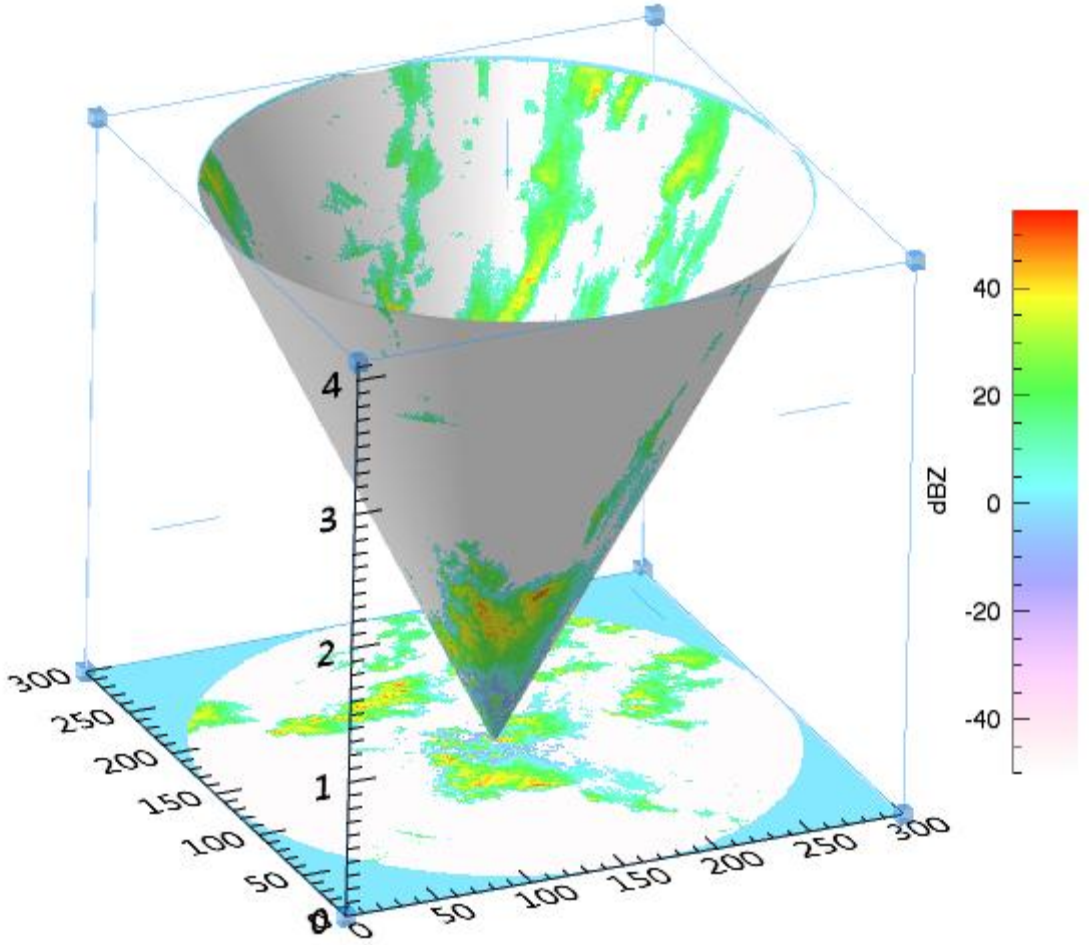
由于口径阻挡降低了增益，增加了副瓣，填充了零点，因此降低了天线的性能。

5.1.1 雷达天线基本参量

6、 扫描模式

雷达天线常用的扫描方式有圆锥扫描、（PPI）、扇形扫描(RPI)、垂直剖面扫描（RHI）、体扫(VOL)、定点观测（THI）等。

完成一次探测空间扫描所需要的时间称为扫描周期。天线的用途决定扫描方式；雷达的信号处理能力决定扫描周期。



5.1.2 线天线

线天线是由导线或金属管组成的，线的长度比截面积大得多。

- 线天线是最古老、最普遍的天线形式，几乎任何形状的线均具有有效的天线应用。
  简单的线天线有直线形的对称振子、折合振子。
- 稍复杂的有由对称振子、折合振子组合成的八木天线、对数周期天线等。
- 在雷达中应用较多的则是由以上基本线天线构成的阵列天线，以获得较为理想的天线方向性指标。

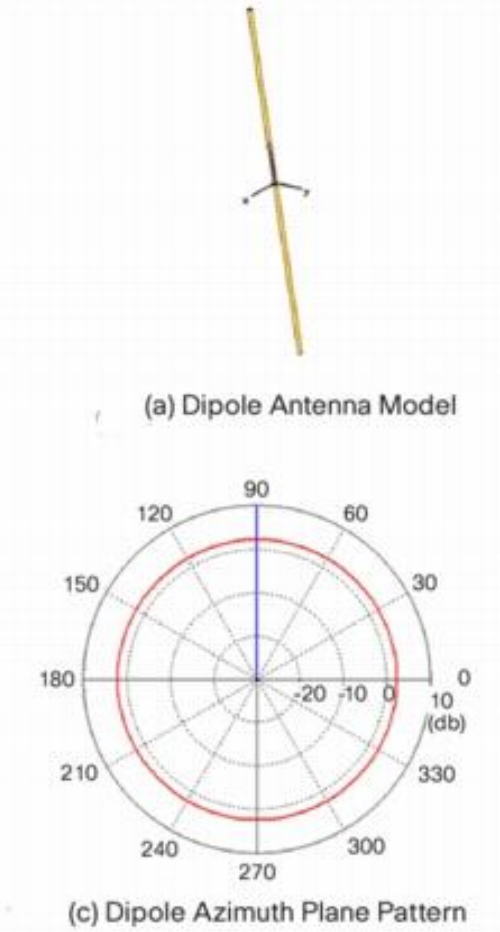
5.1.2 线天线

线天线是由导线或金属管组成的，线的长度比截面积大得多。线天线是最古老、最普遍的天线形式，几乎任何形状的线均具有有效的天线应用。

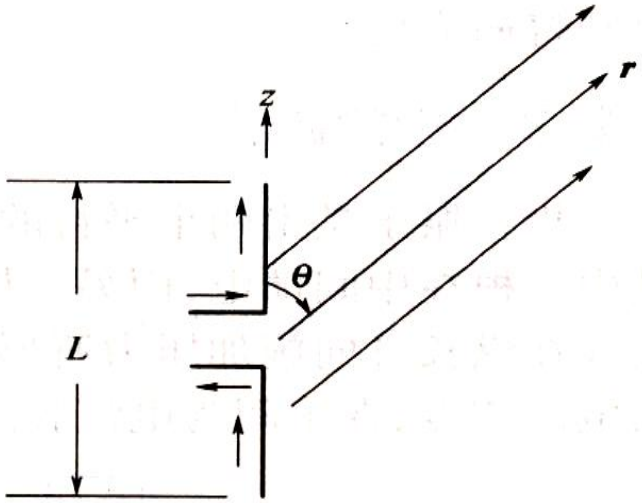
简单的线天线有直线形的对称振子、折合振子；稍复杂的有由对称振子、折合振子组合成的八木天线、对数周期天线等。在雷达中应用较多的则是由以上基本线天线构成的阵列天线，以获得较为理想的天线方向性指标。

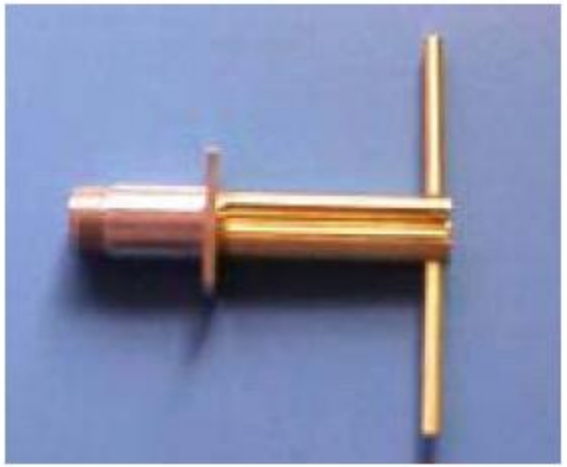
单极子天线

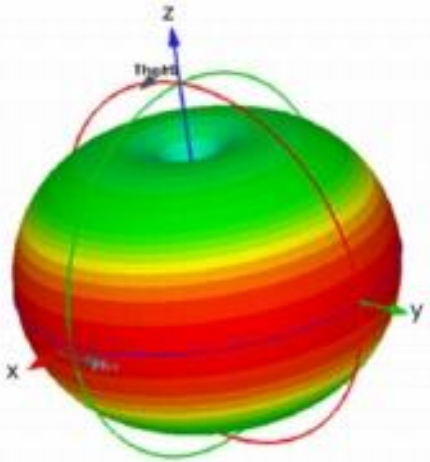




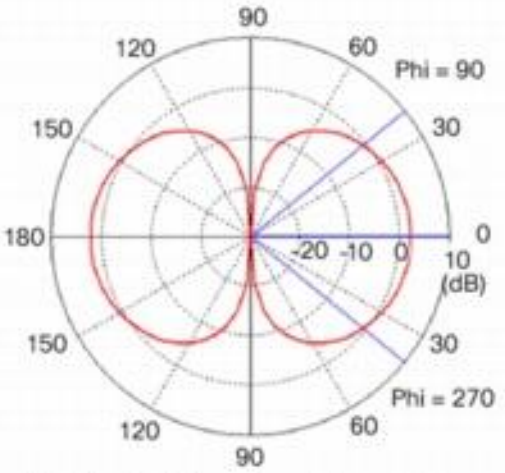
5.1.2 线天线-对称振子天线







(b) Dipole 3D Radiation Pattern



(d) Dipole Elevation Plane Pattern

沿z轴取向，长为L的中心馈电对称振子天线归一化的方向性函数为：

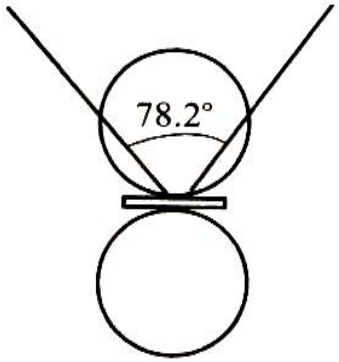
$$F(\theta)=\frac{cos\left(\frac{kL}{2}cos\theta\right)-cos\left(\frac{kL}{2}\right)}{sin\theta}$$

5.1.2 线天线-对称振子天线

当L=λ/2时，称为半波振子，其归一化方向性函数为：

$$F(\theta)=\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}$$

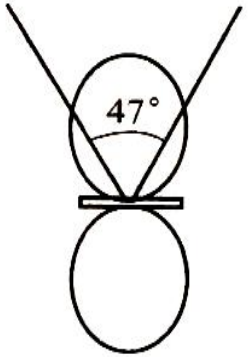
其半功率波瓣宽度为78°，E面方向图如



当L=λ时,称为全波振子，其归一化方向函数

$$F(\theta)=\frac{\cos(\pi\cos\theta)+1}{2\sin\theta}$$

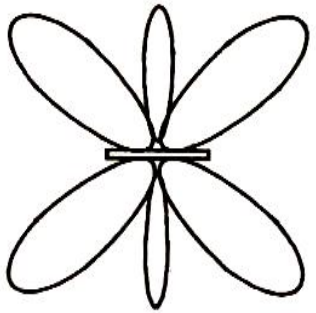
其半功率波瓣宽度为47°，E面方向图如



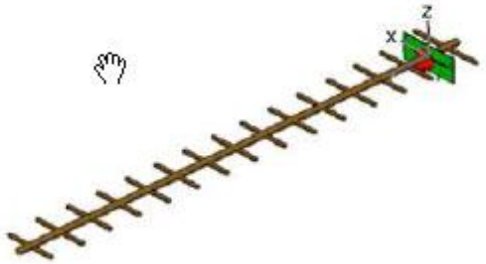
当L=3λ/2时,其归一化方向函数

$$F(\theta)=0.7148\frac{\cos\left(\frac{3\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}$$

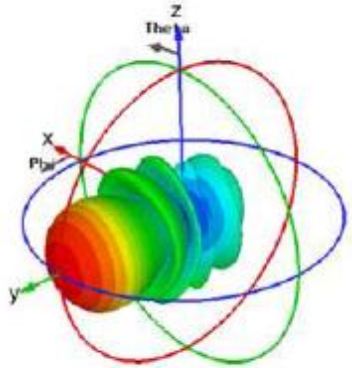
其E面方向图如



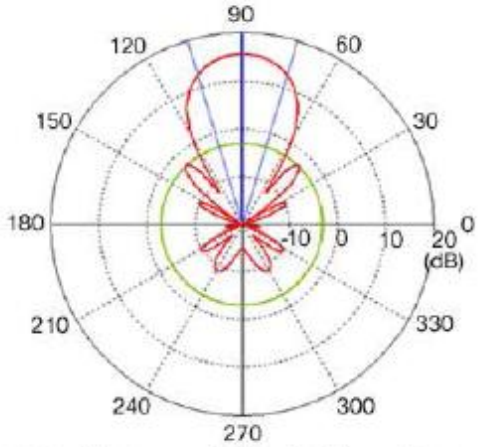
5.1.2 线天线-八木天线



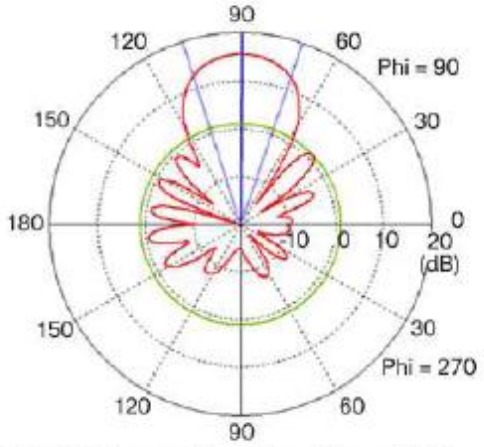
(a) Yagi Antenna Model



(b) Yagi Antenna 3D Radiation Pattern



(c) Yagi Antenna Azimuth Plane Pattern



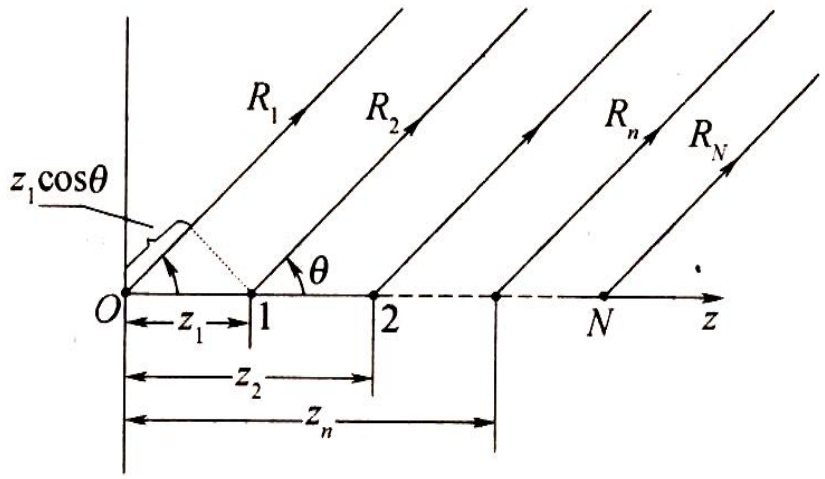
(d) Yagi Antenna Elevation Plane Pattern



八木天线的发明人——八木博士

5.1.2 线天线-天线阵

单个振子的方向性远远不能满足雷达天线强方向性的要求。为了**增强天线方向性**，常把许多**分立的相同天线单元按一定规律排列成天线**阵。这样的天线阵称为离散元天线阵。



天线阵一般由**形似元**组成，所谓相似元是指不仅天线单元形式相同，而且他们在空间的放置姿态也相同，若不考虑天线单元间的互耦，作为空间坐标函数的归一化方向图也相同。

假设有N个相似元，它们的归一化方向性函数为$F_e(\theta,\varphi)$，沿z轴排列成线阵。线阵的方向性函数为：

$$f(\theta,\varphi)=F_e(\theta,\varphi)\sum_{n=0}^{N-1}I_n e^{jkz_n\cos\theta}$$

令 $f_a(\theta)=\sum_{n=0}^{N-1}I_n e^{jkz_n\cos\theta}$，称为阵因子，则：

$$f(\theta,\varphi)=F_e(\theta,\varphi)\times f_a(\theta)$$

天线的方向图等于单元方向图与阵因子的乘积，称之为天线阵的方向图乘积定理。

5.1.2 线天线-均匀直线阵

所谓均匀直线阵是指等间距且各单元电流的幅度相等（等幅分布），而相位依次等量递增（线性相位分布）的直线阵，各单元的电流为

$$I_n = A_n e^{jn\alpha}, n = 0,1,2,\ldots,N-1$$

阵因子为 $f_a(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} I_n e^{jknd\cos\theta} = \sum_{n=0}^{N-1} A_n e^{jn(kd\cos\theta+\alpha)}$

令 $\psi = kd\cos\theta + \alpha$ ，则上式可写为

$$f_a(\psi) = A_0 \sum_{n=0}^{N-1} e^{jn\psi} = A_0 \frac{1-e^{jN\psi}}{1-e^{j\psi}}$$

$$= A_0 \frac{e^{jN\psi/2}}{e^{j\psi/2}} \cdot \frac{e^{-jN\psi/2} - e^{jN\psi/2}}{e^{-j\psi/2} - e^{j\psi/2}}$$

$$= A_0 e^{j(N-1)\psi/2} \frac{\sin(N\psi/2)}{\sin(\psi/2)}$$

忽略相位因子 → $f_a(\psi) = A_0 \frac{\sin(N\psi/2)}{\sin(\psi/2)}$

当 $\psi = 0$ 时，该式有最大值

$f_a(\psi = 0) = NA_0$

归一化的阵因子 $F_a(\psi) = \frac{\sin(N\psi/2)}{N\sin(\psi/2)}$

5.1.2 线天线-均匀直线阵

$$F_a(\psi)=\frac{\sin(N\psi/2)}{N\sin(\psi/2)}$$

上式的最大值发生在: $\frac{\psi}{2}=\frac{1}{2}(kd\cos\theta+\alpha)=\pm m\pi \Rightarrow \theta_m=ar\cos\left[\frac{1}{kd}(-\alpha\pm 2m\pi)\right], m=0,1,2,...$

当m=0时，为主瓣，其余为栅瓣。θ所对应的主瓣最大值方向为:

$$\theta_m=ar\cos\left(\frac{-\alpha}{kd}\right)$$

零点发生在分子为零处，即 $\frac{N\psi}{2}=\frac{N}{2}(kd\cos\theta_0+\alpha)=0\Rightarrow\theta_0=ar\cos\left[\frac{1}{kd}\left(-\alpha\pm\frac{2n\pi}{N}\right)\right]$

$$n=1,2,3,...;n\neq N,2N,3N,...$$

当n=N，2N,3N,...时，上式的分母也为零，阵因子等于1，对应为栅瓣。

5.1.2 线天线-均匀直线阵

$$F_a(\psi)=\frac{\sin(N\psi/2)}{N\sin(\psi/2)}$$

主瓣的第一对零点发生在 $\frac{N\psi}{2}=\pi\Rightarrow\psi_0=\pm\frac{2\pi}{N}$

零波瓣宽度为 $2\psi_0=2\times\frac{2\pi}{N}$

第一副瓣最大，近似发生在 $\frac{N\psi}{2}=\frac{N}{2}(kd\cos\theta_s+\alpha)=\pm\frac{3}{2}\pi$

当N较大时，$\psi/2$ 很小，则 $\sin\psi/2\approx\psi/2$

第一副瓣电平为 $F_a\left(N\frac{\psi}{2}=\frac{3\pi}{2}\right)\approx\frac{\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)}{\frac{3\pi}{2}}=\frac{2}{3\pi}\approx0.212=-13.5dB$

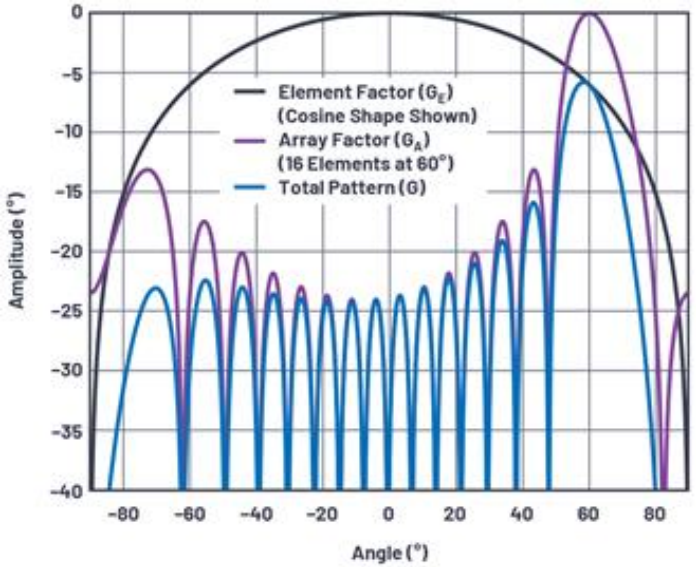
5.1.2 线天线-均匀直线阵

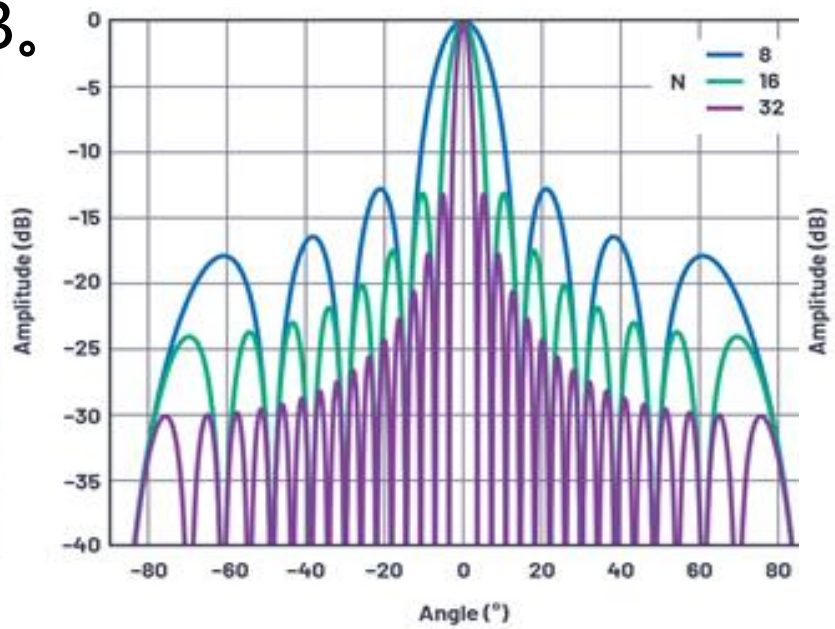
等间距且各单元电流的幅度相等（等幅分布），而相位依次等量递增（线性相位分布）的直线阵称为均匀直线阵。对于均匀直线阵有：

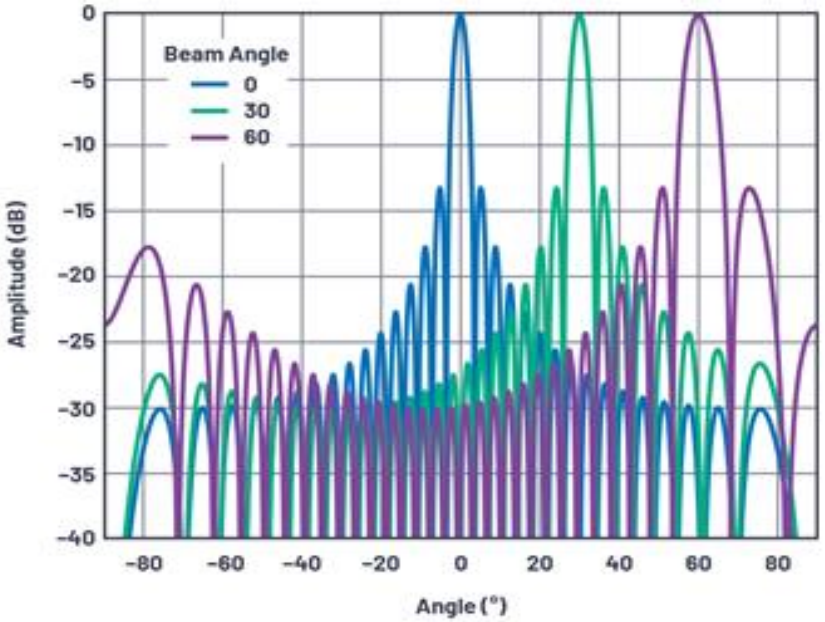
（1）随着单元数N的增加，主瓣变窄；

（2）随着N的增加，副瓣数增加；

（3）临近主瓣的第一副瓣最大，随着N的增加，副瓣电平减少，当N较大时，第一副瓣电平趋于-13.5dB。







主瓣最大值方向或方向图形状主要由单元激励电流的相对相位来控制的天线阵，称为相控阵。

5.1.2 线天线-均匀直线阵

1）边射阵

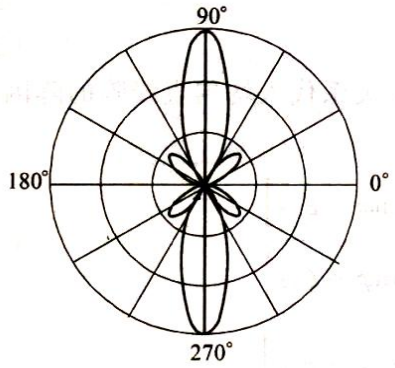
最大辐射方向在阵的法线方向（$\theta_M=90°$）的直线阵，称为边射阵，由

$$\psi = kd\cos\theta_M + \alpha = 0$$

得到α=0，因而，要求边射阵各单元激励电流的相位相同，其归一化阵因子为

$$f(\psi)=\frac{sinN\psi/2}{Nsin\psi/2}$$

五元边射直线阵的方向图



2）端射阵

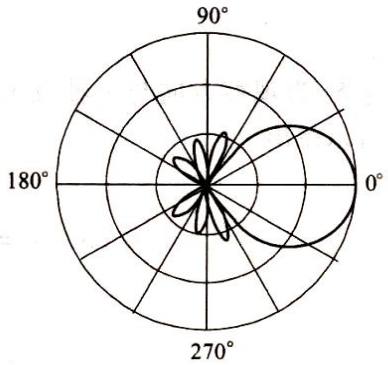
最大辐射方向在阵的法线方向（$\theta_M=0°$或180°）的直线阵，称为端射阵，由

$$\psi = kd\cos\theta_M + \alpha = 0$$

得出 $\alpha=-kd$ 或 $\alpha=+kd$ ，k=2π/λ是波数，其归一化阵因子为：

$$F_a(\theta)=\frac{\sin\left[\left(Nkd\left(\cos\theta\mp1\right)/2\right)\right]}{N\sin\left[\left(kd\left(\cos\theta\mp1\right)/2\right)\right]}$$

五元端射直线阵的方向图



5.1.2 线天线-均匀直线阵

例：有间距为λ/2的十二元均匀直线阵，求归一化阵方向函数，边射阵的主瓣零功率波瓣宽度和第一旁瓣电平；此天线阵为端射阵时，求主瓣的零功率波瓣宽度和第一旁瓣电平。P87

解：十二元均匀直线阵函数为 $|A(\psi)|=\frac{1}{12}\left|\frac{\sin 6\psi}{\sin(\psi/2)}\right|$ 其中 $\psi=kd\cos\theta+\varphi$ ，$k=\frac{2\pi}{\lambda}$

其零点发生在 $\psi=\pm\frac{\pi}{6},\pm\frac{\pi}{3},\pm\frac{\pi}{2},\pm\frac{2\pi}{3},\pm\frac{5\pi}{6},\pm\pi$ 处。将阵间距d=λ/2代入上式得 $\psi=\pi\cos\theta+\varphi$

对于边射阵，φ=0 所以， $\psi=\pi\cos\theta$

第一零点的位置为 $\pi\cos\theta_{01}=\frac{\pi}{6}$ 主瓣零功率波瓣宽度为 $2\Delta\theta=2\times\left(90^\circ-\arccos\frac{1}{6}\right)=19.2^\circ$

第一旁瓣出现在 $\frac{N\psi}{2}=\frac{3\pi}{2}$ 附近（即 $\psi=\frac{3\pi}{N}$） 对于N=12， $\psi=\frac{3\pi}{12}=\frac{\pi}{4}$

带入阵函数有 $|A(\psi)|=$ 0.212，第一旁瓣电平为 $20\lg 0.212=-13.5dB$

5.1.2 线天线-均匀直线阵

例：有间距为λ/2的十二元均匀直线阵，求归一化阵方向函数，边射阵的主瓣零功率波瓣宽度和第一旁瓣电平；此天线阵为端射阵时，求主瓣的零功率波瓣宽度和第一旁瓣电平。P87

对于端射阵，φ=-π，所以，$\psi = \pi\cos\theta$-π。

第一零点的位置为

$$\pi\cos\theta_{01} - \pi = -\frac{\pi}{6}$$

主瓣零功率波瓣宽度为

$$2\Delta\theta = 68^{\circ}$$

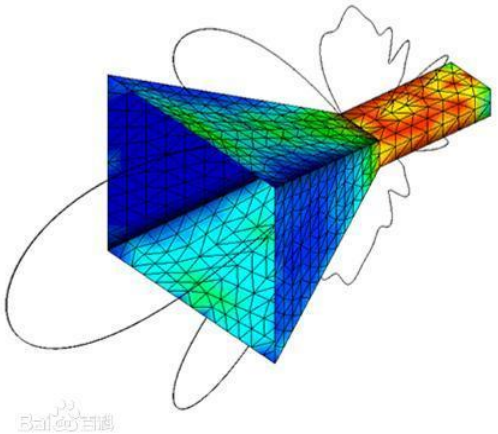
第一旁瓣电平为

$$20\lg 0.212 = -13.5dB$$

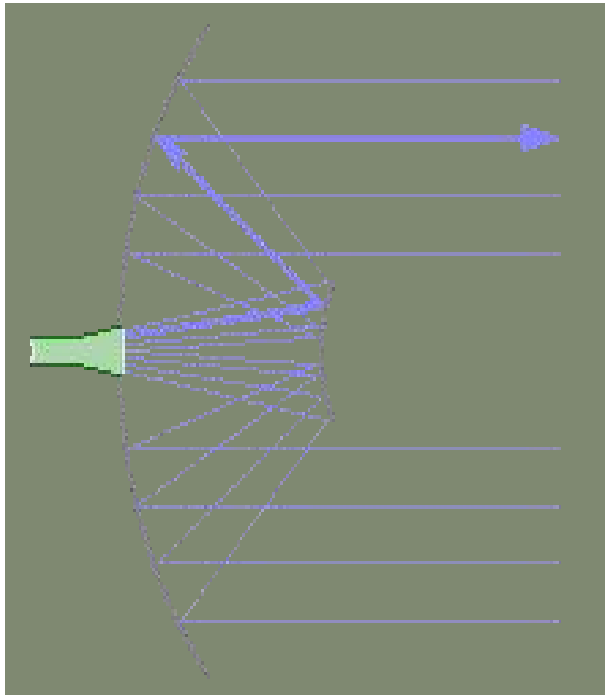
5.1.3 面天线

远距离无线电通信和高分辨雷达要求天线具有高增益，反射面系统是最广泛采用的高增益天线。在微波段反射面天线可达到的增益通常远超过30dB，用其他的单个天线均难得到这样高的增益。





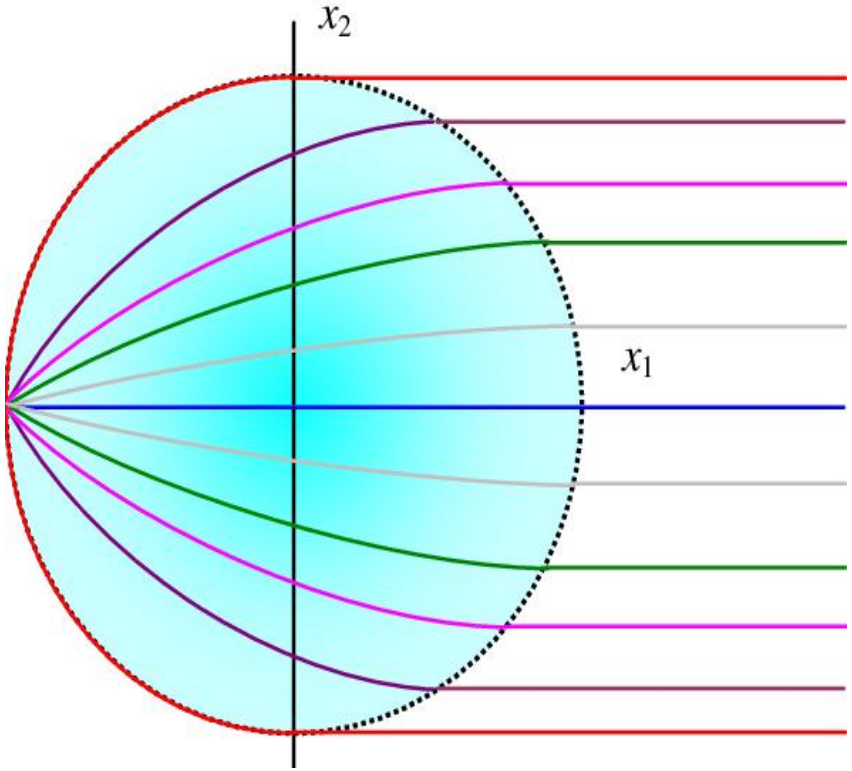
喇叭天线

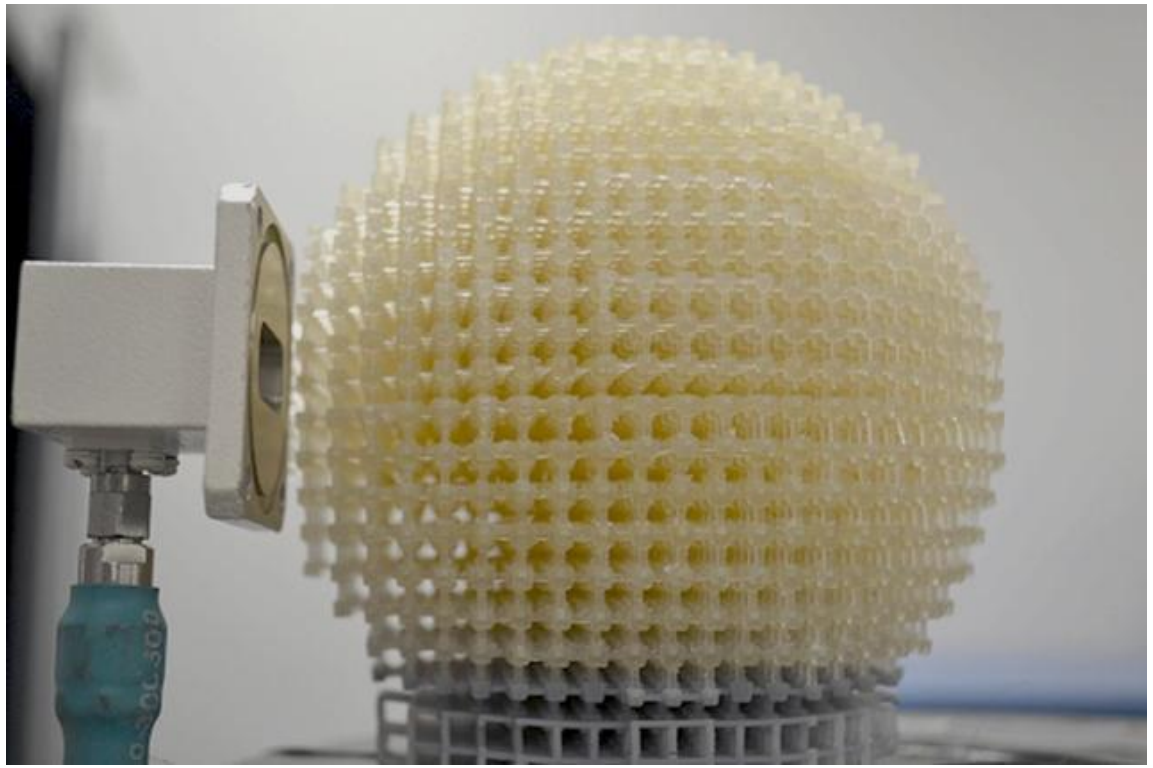




卡塞格伦天线

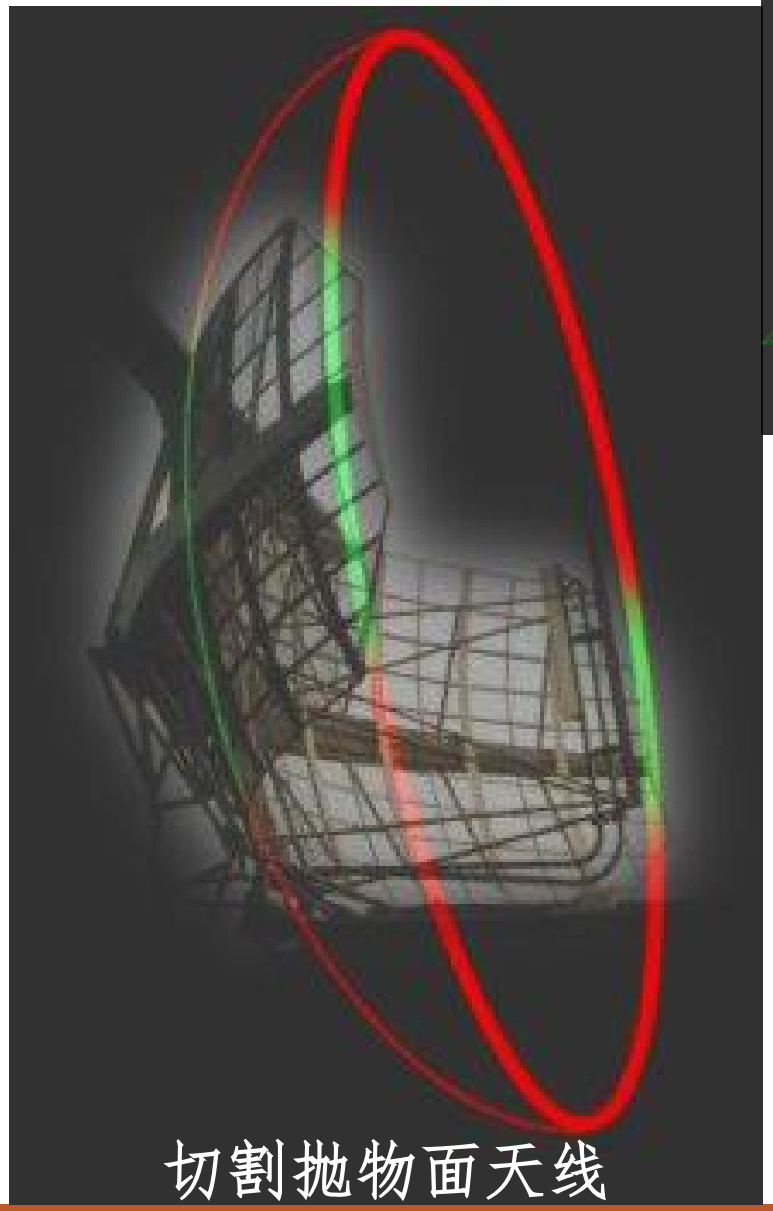
5.1.3 面天线



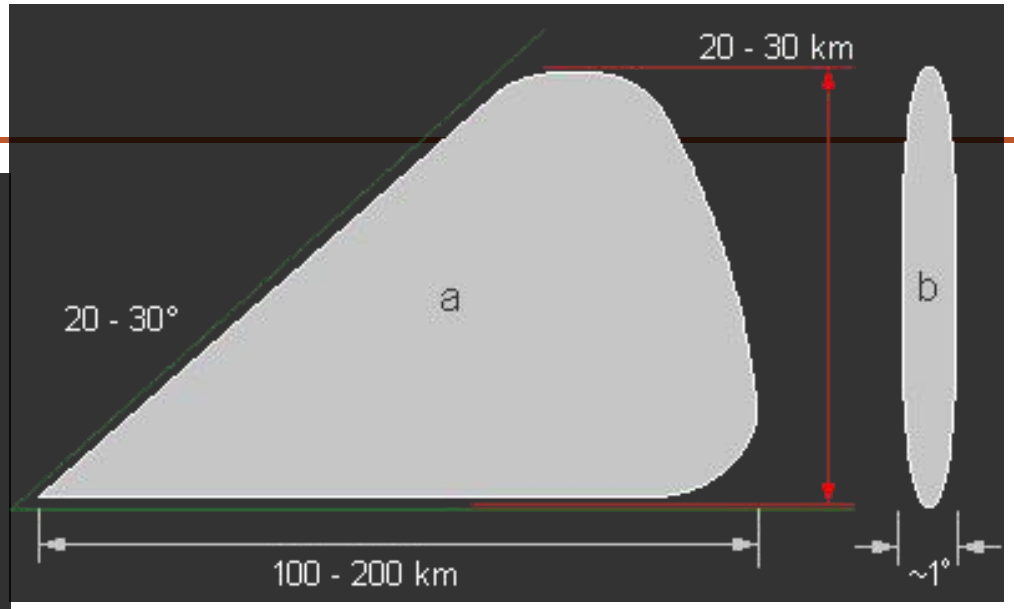


龙勃透镜天线

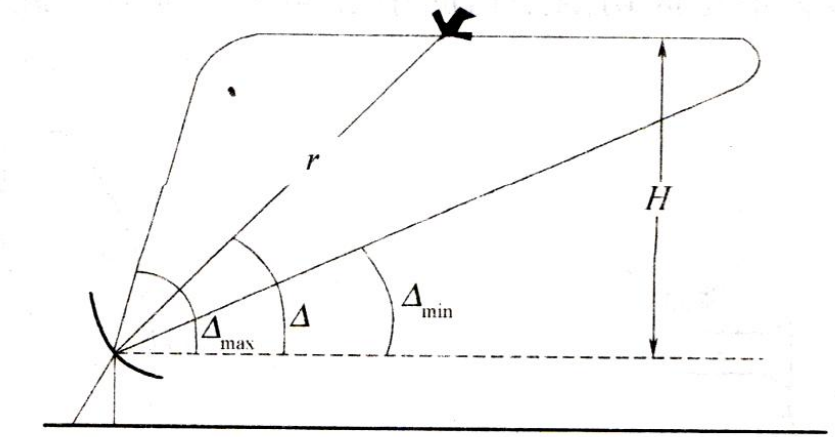
5.1.3 面天线



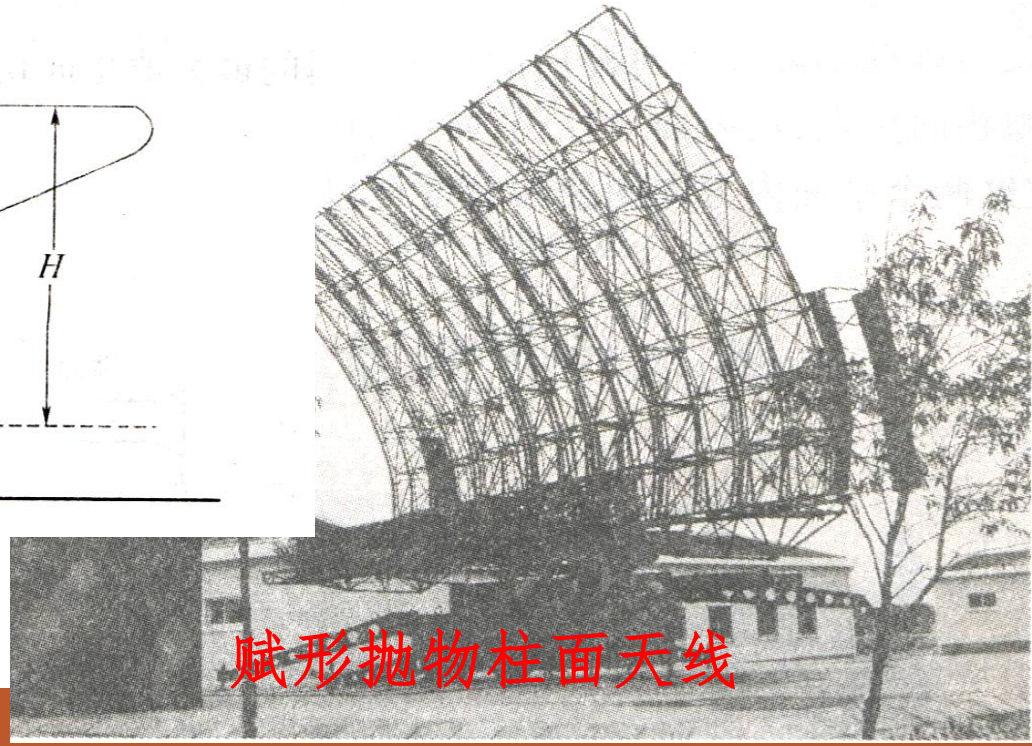
切割抛物面天线



扇形波瓣



地对空雷达搜索波瓣



赋形抛物柱面天线

5.1.3 面天线

面天线是雷达系统中最重要的天线形式，其理论基础包括：

1.口径场理论：面天线的远场方向图是口径场分布的傅里叶变换
2.物理光学法：反射面天线的电流积分方法
3.等效原理：将口径场等效为电流/磁流辐射

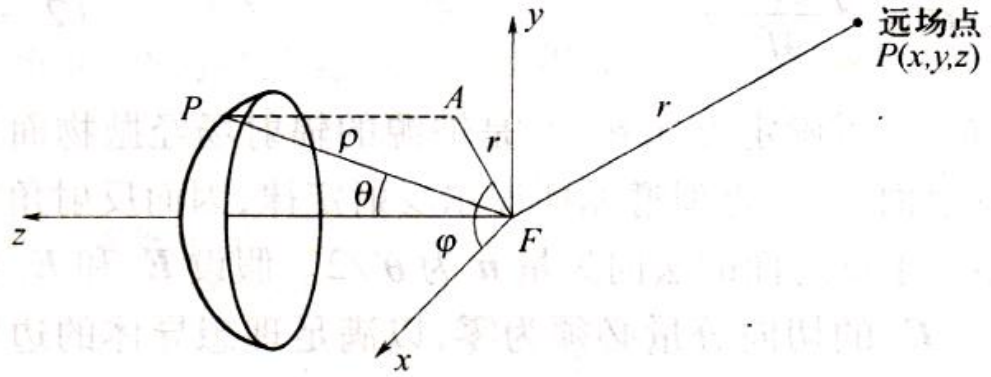
关键设计参数包括：

- 口径尺寸 D：决定波束宽度和增益
- 焦径比 f/D：影响效率和副瓣
- 口径场分布：决定副瓣电平和主瓣宽度
- 表面精度：影响高频段的增益

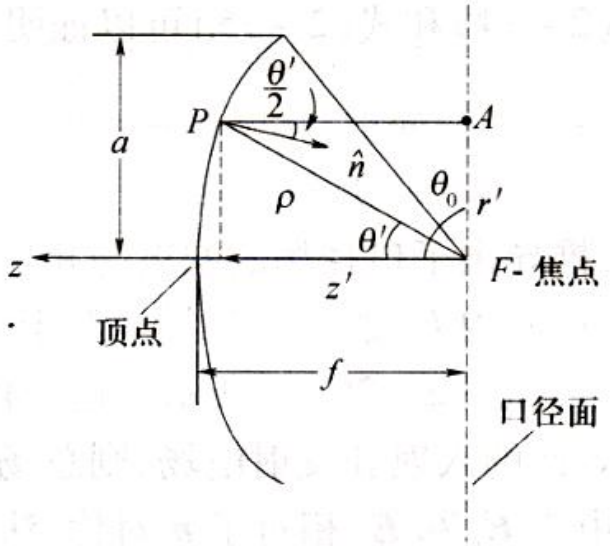
5.1.3 面天线

前馈抛物面天线

最简单的反射面天线由两部分组成，一个大的（相对于波长）反射面和一个小得多的馈源。反射面为旋转抛物面，包含反射面对称轴的任意平面与反射面相交形成一条抛物线，



(a)



(b)

抛物形反射面具有两个重要的几何性质：

（1）从焦点到抛物面，再到口径面的所有路径长度均相等。

（2）抛物面上任意一点P的法线，平分焦点到P点的连线与过P点平行于轴的直线间的夹角为∠FPA。

5.1.3 面天线

前馈抛物面天线

抛物面天线的参数就是依据已知的λ、G、波瓣宽度$2\theta_{0.5}$来确定口面直径D、焦距f、照射器的形状和几何尺寸。

1、确定抛物面直径D

已知λ和G时，可按$D=\frac{\lambda}{\pi}\sqrt{\frac{G}{g}}$确定（g为口面综合利用系数，一般取0.5-0.6）。

已知λ和$2\theta_{0.5}$时，可按 $D=\frac{(70^\circ \leftrightarrow 80^\circ)\lambda}{2\theta_{0.5}}$

2、确定焦距 $f=(0.25\sim0.5)D$

3、确定抛物面张角 $\varphi_0=2\cot^{-1}\frac{4f}{D}$

4、确定照射器尺寸

要求照射器最大辐射方向上功率波瓣宽度和抛物面天线的张角满足$\Phi_{0.5}=\varphi_0$

5.1.3 面天线

例 某L波段雷达系统，频率为1670MHz，在天线效率为0.5，k参数为70的条件，请确定希望实现14dBi的增益时天线的口径和波瓣宽度。

解 由频率计算波长

$$\lambda = \frac{C}{f} = \frac{3 \times 10^8}{1670 \times 10^6} = 0.18m$$

计算天线口径

$$D = \frac{\lambda}{\pi}\sqrt{\frac{G}{g}} = \frac{0.18}{3.14}\sqrt{\frac{10^{1.4}}{0.5}} = 0.339m$$

计算天线波瓣宽度

$$2\theta_{0.5} = \frac{k\lambda}{D} = \frac{70 \times 0.18}{0.339} = 37.2°$$

5.1.4 馈源

馈源：发射时把高频电流或束缚电磁波变成辐射的电磁波能量，接收时将入射的平面波转换为中心在焦点的球面波，通常是一个弱方向性天线。

馈源的电性能和机械结构对整个天线性能有很大的影响。为了保证天线的性能，对馈源提出了如下的要求：

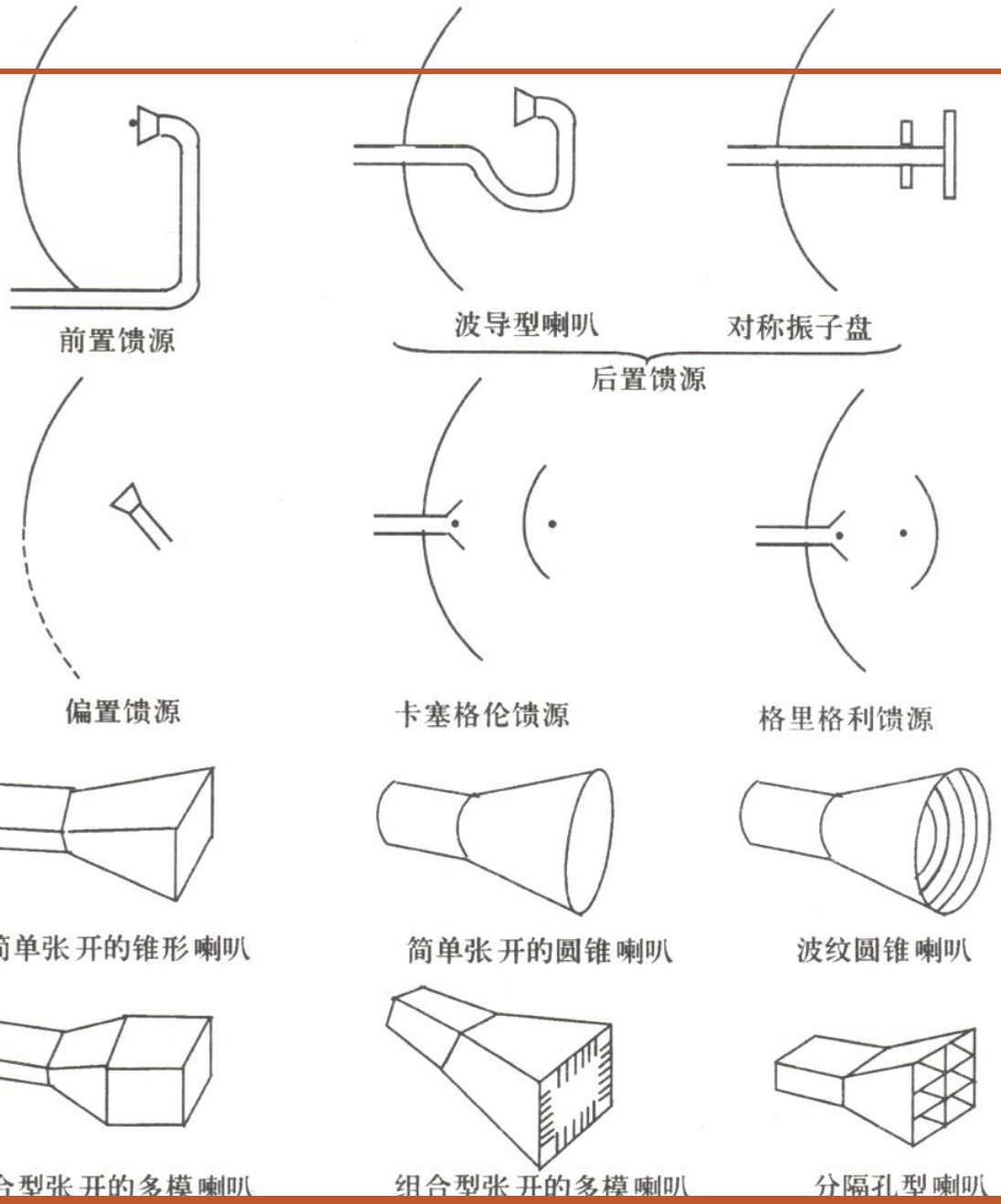
①馈源应有适当的照射方向图，保证对抛物面有均匀的照射，能使反射面口径上获得需要的场分布；波瓣应以轴旋转对称，副瓣与尾瓣应尽量地小。

②馈源必须具有理想的辐射场相位。

③馈源的结构应对主面辐射的遮挡尽可能小。

④在通频带内，要求馈源与馈线、馈源与天线均匹配良好，以产生极小的反射。

⑤馈源要有符合要求的极化特性，足够的功率容量以及能抗雨雾水汽的浸蚀。



本章内容



5.1 雷达天线概述



5.2 相控阵天线



5.3 雷达馈线、天线罩



5.4 雷达伺服系统

5.2 相控阵天线

一般雷达探测目标角坐标的方法，是利用固定波束机械扫描方式进行的，即利用天线的机械转动来测定目标的方位角和仰角。由于这种机械扫描方式受到天线惯性的影响，波束的扫描速度较慢，因而在探测和跟踪高速目标，以及多个目标时受到限制。

相控阵雷达的天线，是通过**控制天线阵中各辐射单元的馈电相位来实现波束在空间扫描**，这种天线称为相控阵天线。是一种无惯性的电扫描天线，波束扫描速度快，且控制灵活。与其他天线相比，它具有许多的优点，即

（1） 高增益，大功率；
（2） 多波束，多功能；
（3） 数据率高，测量精度高；
（4） 可靠性高。

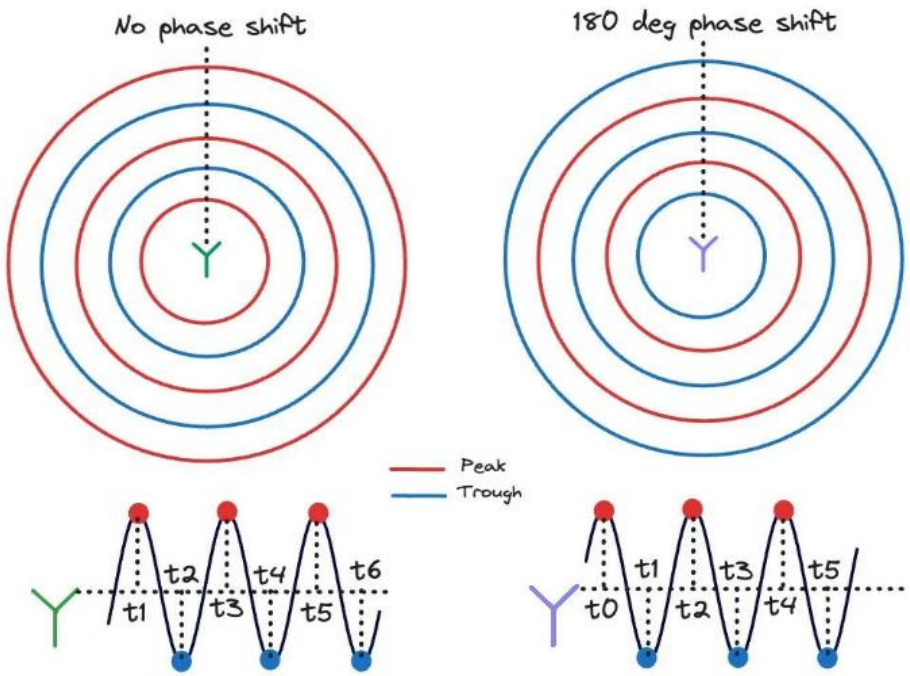


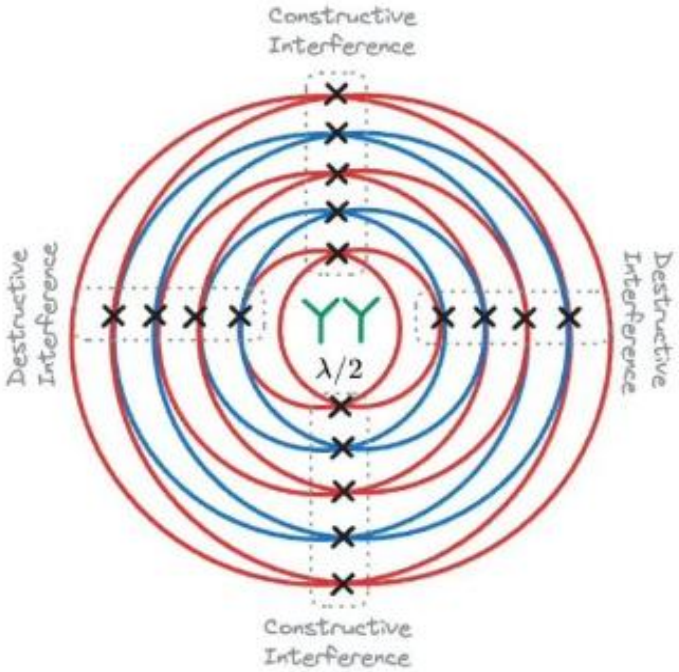




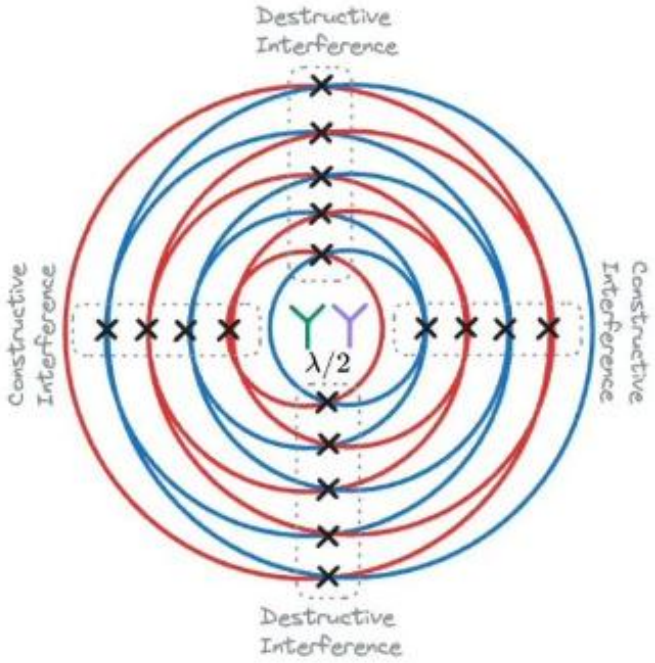
5.2 相控阵天线

如果馈送到其中一根天线的信号相位与另一根天线相比发生偏移（通过延迟），会发生什么情况？



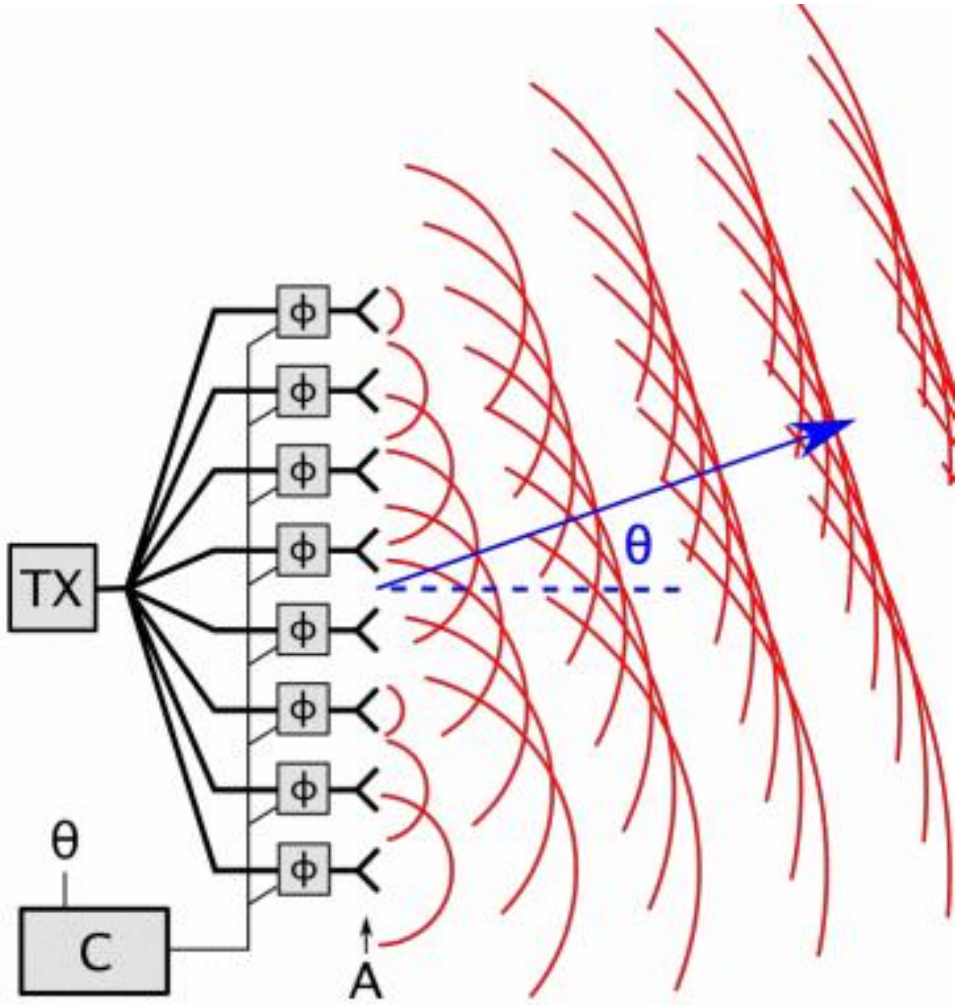


当不存在相移时，顶部和底部的相长干涉导致能量更多地指向该方向，而左侧和右侧的相消干涉则产生零值。这种阵列称为垂射天线阵列。

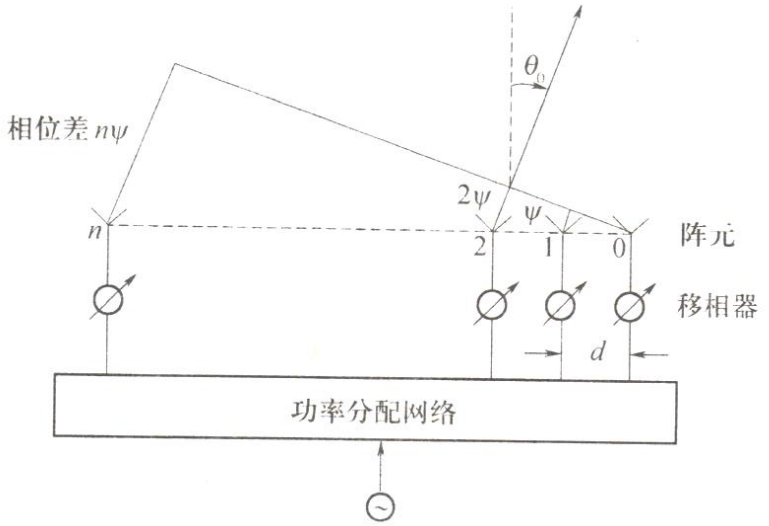


由于两个天线之间存在 180 度相移，因此侧面会发生相长干扰，而相消干扰会在顶部和底部产生零点。这种阵列称为端射天线阵列。

5.2 相控阵天线



相位扫描直线阵



均匀直线阵所对应的主瓣最大值方向为:

$$\theta_0 = \arccos(-\frac{\alpha}{\kappa d})$$

当直线阵相邻阵元电流相位差变化时，α将引起方向图最大辐射方向的相位变化。如果α随时间按一定规律重复变化，天线阵不转动，最大辐射方向连同整个方向图就能在一定空域内往复运动，即实现方向图（天线波束）扫描。这种利用馈电电流相位差变化使方向图扫描的方式称为相位扫描方式。通过改变相邻单元电流相位差实现方向图扫描的天线阵称为相位扫描天线阵或相控阵。

5.2 相控阵天线

相控阵的相邻阵元馈电电流相位差

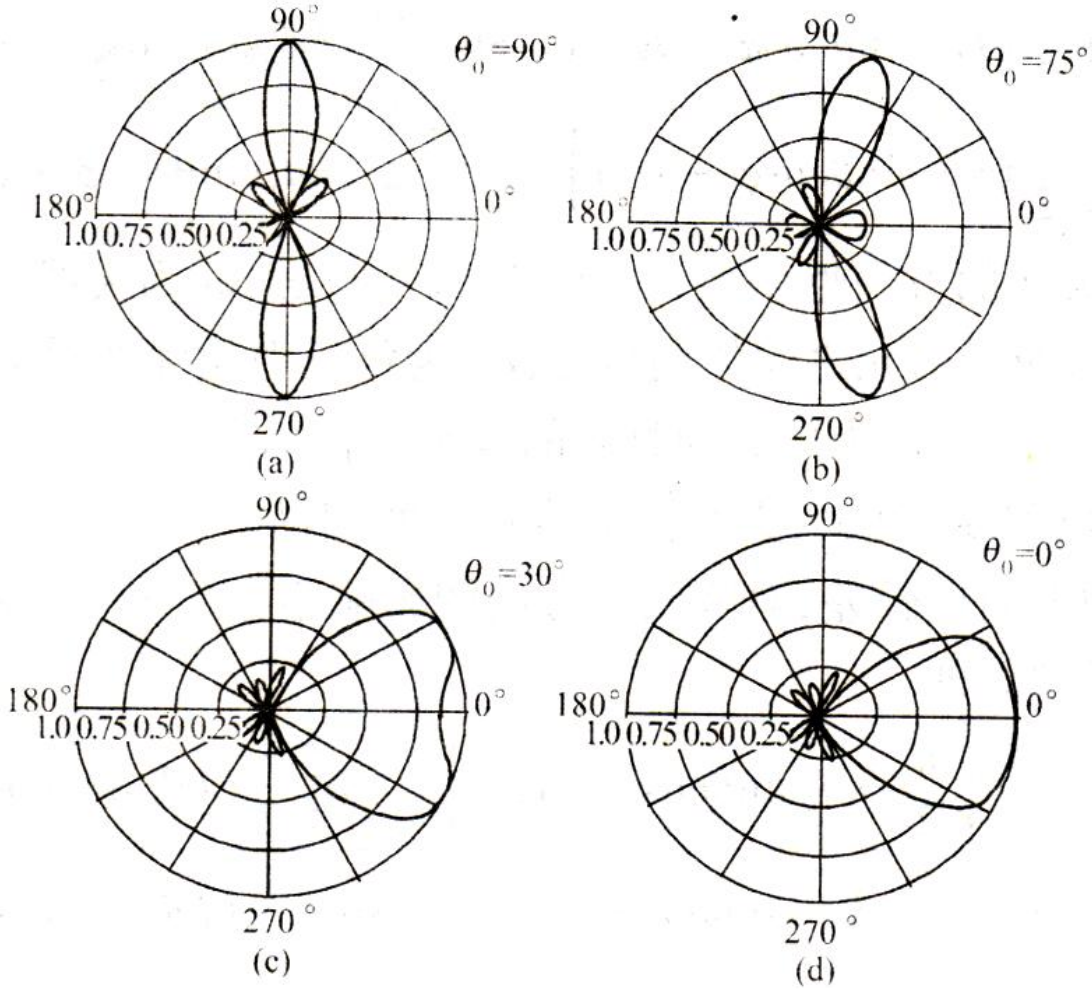
$$\alpha = -kd\cos\theta_0$$

$$\psi = kd\cos\theta + \alpha = kd(\cos\theta - \cos\theta_0)$$

可得归一化阵因子

$$F_a(\theta) = \frac{\sin[\frac{n}{2}kd(\cos\theta - \cos\theta_0)]}{n\sin[\frac{1}{2}kd(\cos\theta - \cos\theta_0)]}$$

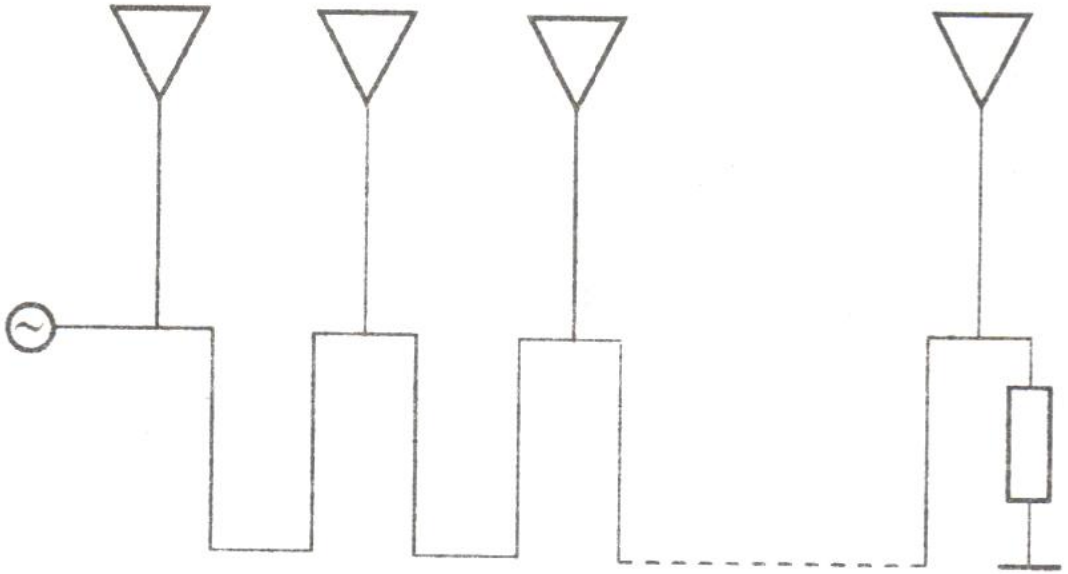
θ_0亦与工作频率有关，改变工作频率亦可以实现方向图扫描，这种方式称为频率扫描。



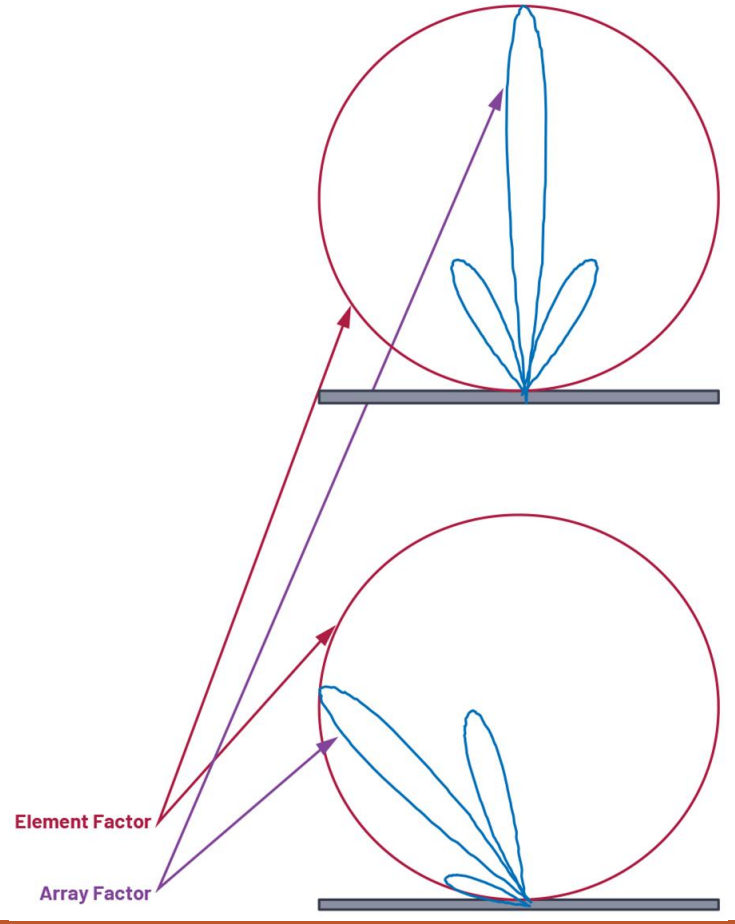
d=0.4λ的五元相位扫描阵方向图（θ_0=90°、75°、30°、0°）。

5.2 相控阵天线

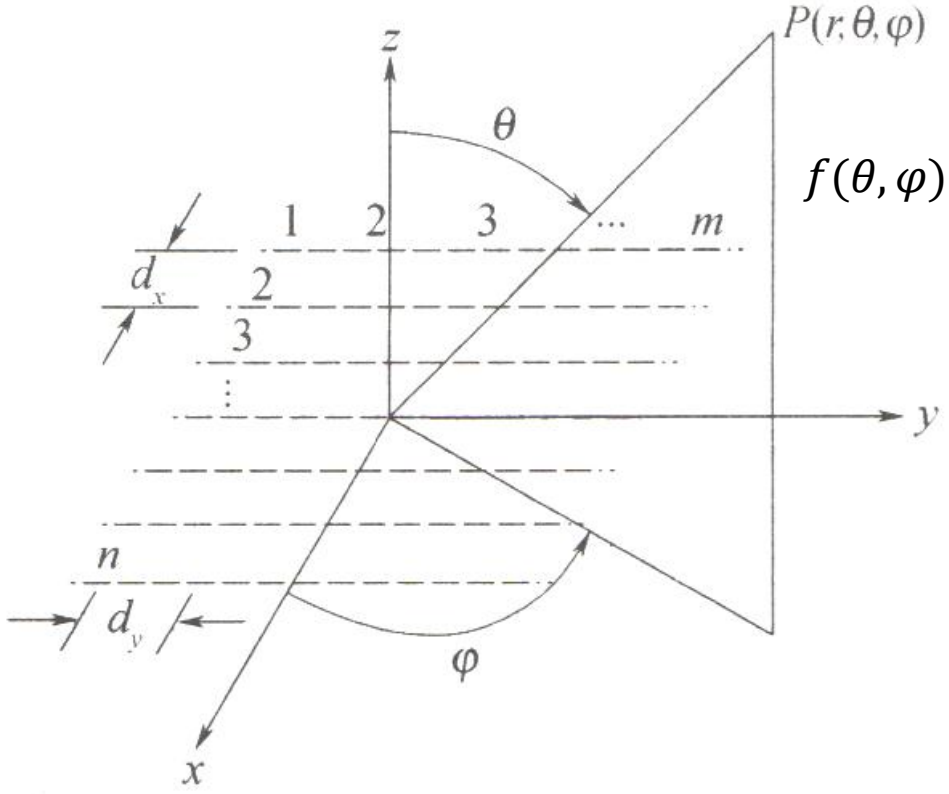
各阵元串接在馈线上（称为串馈），馈线末端接匹配负载。当信号源频率改变时，随之改变的馈线电长度引起天线单元电流的相位变化，从而引起方向图在空间扫描。



频率扫描直线阵的原理



5.2 相控阵天线



平面相控阵

根据方向图乘积定理，平面阵列的总方向性函数为：

$$f(\theta,\varphi)=f_1(\theta,\varphi)\cdot\frac{\sin\left[\frac{n}{2}(kd_x\sin\theta\cos\varphi-a_x)\right]}{n\cdot\sin\left[\frac{1}{2}(kd_x\sin\theta\cos\varphi-a_x)\right]}\cdot\frac{\sin\left[\frac{m}{2}(kd_y\sin\theta\sin\varphi-a_y)\right]}{m\cdot\sin\left[\frac{1}{2}(kd_y\sin\theta\sin\varphi-a_y)\right]}$$

式中：

$f_1(\theta,\Phi)$为单元天线的方向性函数；

n为天线阵的行数；m为天线阵的列数；

k是波数

d_x为行间距；d_y为列间距；

α_x为相邻两行单元之间的相位差；α_y为每行中相邻两单元之间的相位差；

θ为偏离阵面法线的俯仰面扫描角；

Φ为以轴算起的水平面扫描角。

如果分别控制相位差α_x和α_y，天线波束将在空间扫描。

5.2 相控阵天线

通常单元天线的方向性较差，当m、n较大时$f_1(\theta,\Phi)$对阵的总方向图影响不大，因此总方向性函数可近似用阵函数计算，即：

$$f(\theta,\varphi)=\frac{\sin\left[\frac{n}{2}(kd_x\sin\theta\cos\varphi-a_x)\right]}{n\cdot\sin\left[\frac{1}{2}(kd_x\sin\theta\cos\varphi-a_x)\right]}\cdot\frac{\sin\left[\frac{m}{2}(kd_y\sin\theta\sin\varphi-a_y)\right]}{m\cdot\sin\left[\frac{1}{2}(kd_y\sin\theta\sin\varphi-a_y)\right]}$$

若最大扫描方向为θ_{max}和Φ_{max}，则由上式可得最大相移为：

$$f(\theta_{\max},\phi_{\max})=\begin{cases}\alpha_{x\max}=\dfrac{2\pi}{\lambda}d_y\sin\theta_{\max}\cos\phi_{\max}\\ \alpha_{y\max}=\dfrac{2\pi}{\lambda}d_y\sin\theta_{\max}\sin\phi_{\max}\end{cases}$$

5.2 相控阵天线

1、主瓣、增益和副瓣的变化

工程中常用下列关于平面阵性的计算公式。

1）按间距λ/2排列的笔形波束，其辐射单元数与波束宽度的关系为

$$N \approx \frac{10000}{(2\theta_{0.5})^2} \qquad 2\theta_{0.5} = \frac{100}{\sqrt{N}}$$

2）波束指向孔径法线方向时，相应的天线增益为: $G_0 \approx \pi N\eta \approx \pi N\eta_L\eta_a$

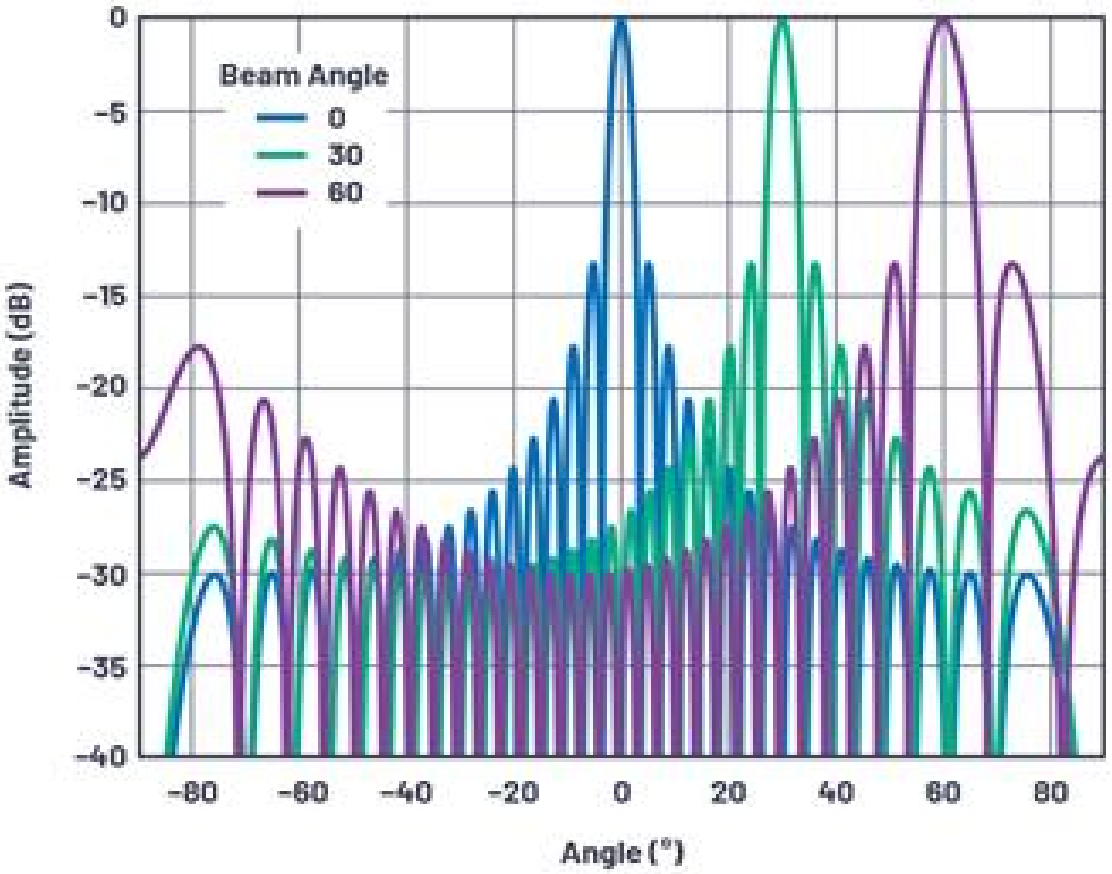
式中，η为计入由天线损耗η_L和由单元不等幅加权η_α引起的增益下降的因子。

1、主瓣、增益和副瓣的变化（2）

当波束扫描偏离法线方向时，天线阵的主瓣宽度将变宽，增益下降，副瓣增大。这是因为波阵面总是垂直于波束方向，波阵面倾斜后，天线的有效面积将减小，其值为天线实际面积在波阵面上的投影。

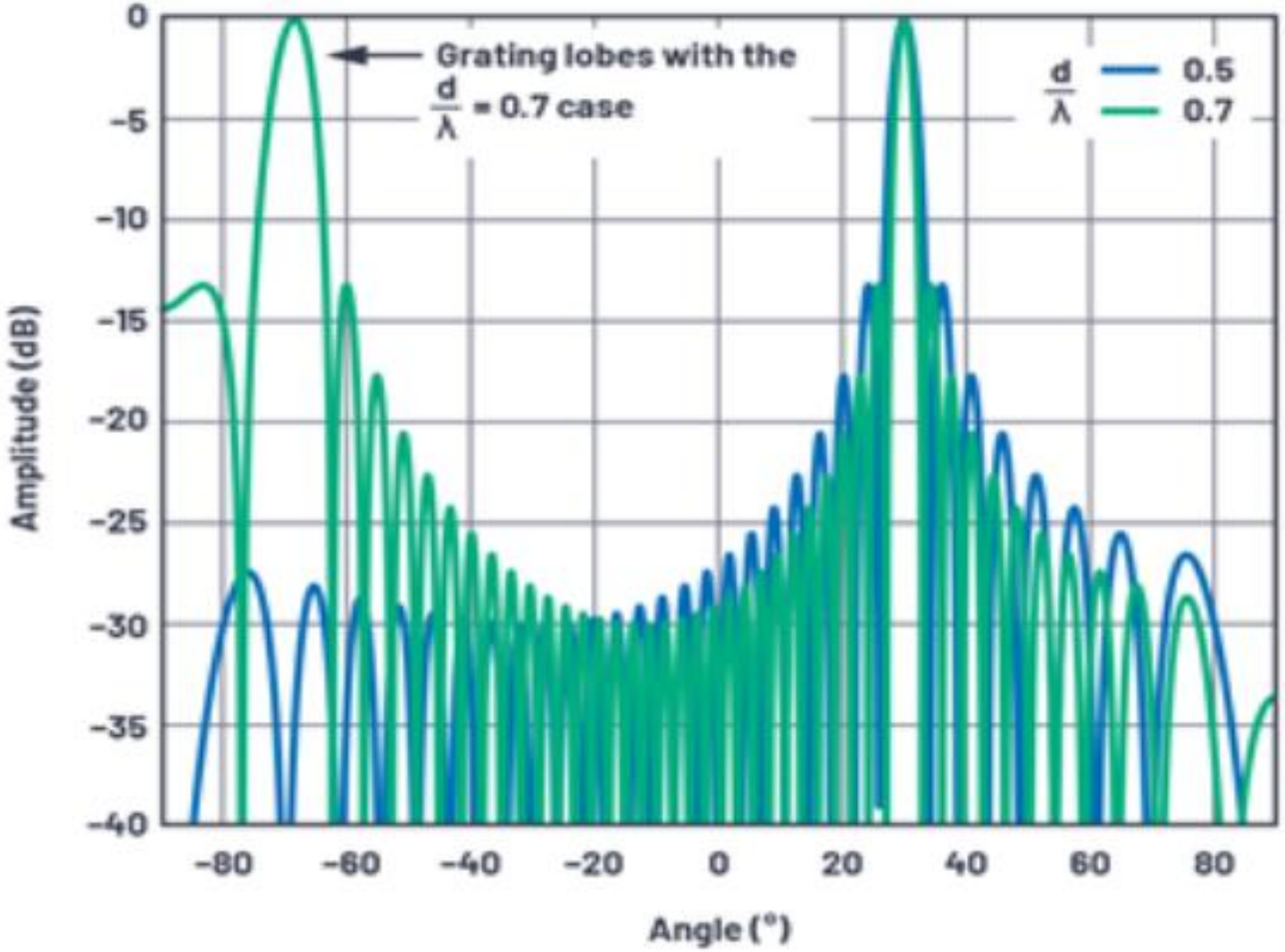
主瓣宽度与阵列尺寸成反比，所以，可以得出在扫描方向(θ<45°) 变化后的主瓣宽度与法向主瓣宽度的关系式为:

$$(2\theta_{0.5})_\theta = \frac{(2\theta_{0.5})_0}{\cos\theta}$$



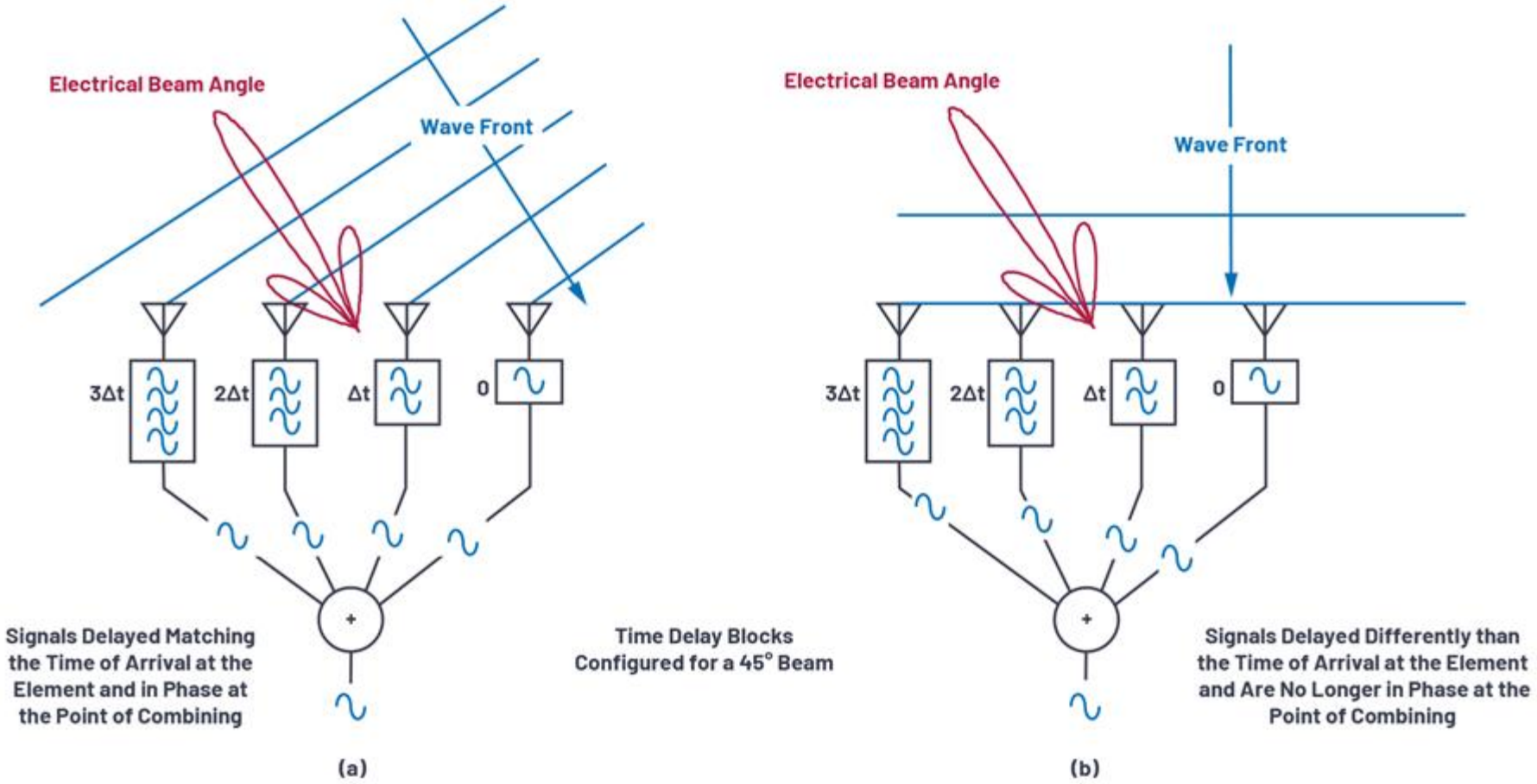
5.2 相控阵天线

2、栅瓣的抑制



随着d/λ间隔增加，波束宽度减小；零值间隔减小使它们的距离更接近；
但是出现了第二个角度，在本例中为−70°,在该角度下出现了全阵列增益。这是最为不利的情况。这种天线增益复制被定义为一个栅瓣，可以被认为是空间混叠。

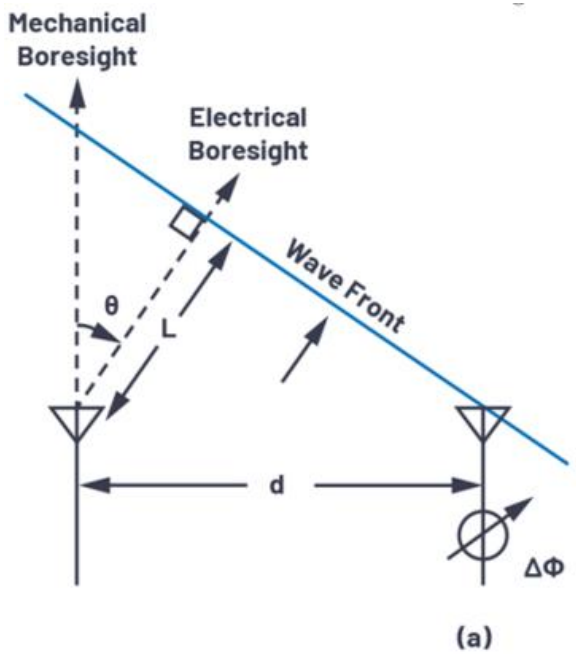
2、栅瓣的抑制（2）



图（a）延时与波前到达每个元件的时间差一致，产生的延时会导致四个信号同相到达合并点。这种一致的合并会增强组合器输出的信号。在图（b）中，产生的延时相同，但波前与天线元件垂直，产生的延时与四个信号的相位不一致，因此组合器输出会被大幅削弱。

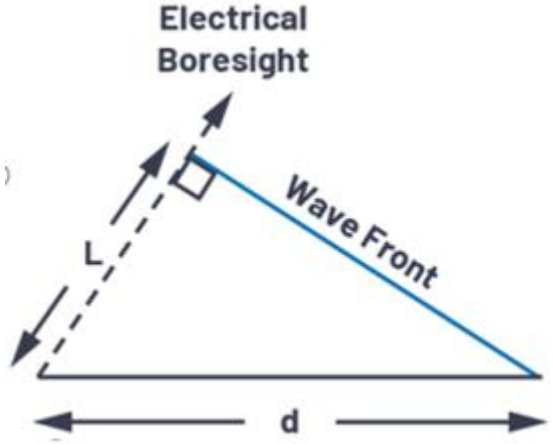
5.2 相控阵天线

2、栅瓣的抑制（3）



(a)

What Phase Shift, ΔΦ, Is Required to Steer the Beam to an Angle θ?



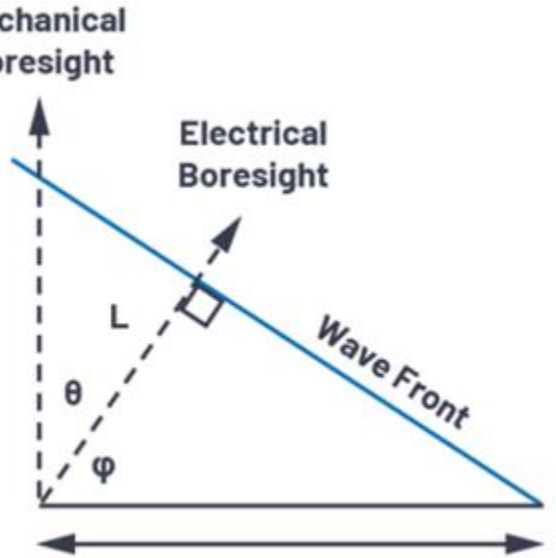
(b)

- $\cos\varphi = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypotenous}} = \frac{L}{d}$
- $\theta + \varphi = 90°$
- $\cos\varphi = \cos(90° - \theta) = \sin\theta$
- $l = d\sin\theta$, $\Delta t = \frac{L}{c}$, $c = 3 \times 10^8$ m/s

- 阵元之间相隔距离用d表示
- 波束指向与瞄准线相距θ的方向，波束距离视平线的角度为Φ，θ与Φ的和为90°。
- L表示波传播的变量距离，波束转向所需的延时等于波前遍历该距离L所用的时间

$$L = d\sin(\theta)$$

- 如果将L视作波长的分数，则相位延迟ΔΦ可以用该延时替代。



(c)

- $\Delta\Phi = d\sin\theta$, $\Delta t = \frac{2\pi L}{\lambda} = \frac{2\pi d\sin\theta}{\lambda}$
- If $d = \frac{\lambda}{2}$, $\Delta\Phi = \pi\sin\theta$

2、栅瓣的抑制（4）

例 假设两个天线元件间隔15 mm。如果一个10.6 GHz的波前以距离机械瞄准线30°的角度到达，那么这两个元件之间的最佳相移是多少?

解

$$\theta = 30° = 0.52 \text{ rad}$$

$$\lambda = c/f = (3 \times 10^8 \text{ m/s})/10.6 \text{ GHz} = 0.0283 \text{ m}$$

$$\Delta\Phi = (2\pi \times d \times \sin\theta)/\lambda = 2\pi \times 0.015 \times \sin(0.52)/0.0283 \text{ m} = 1.67 \text{ rad} = 95°$$

所以，如果波前以 $\theta = 30°$ 到达，并将相邻元件的相位移动95°，则可以使两个元件各自的信号实现一致叠加。这样就可以使该方向的天线增益达到最大值。

2、栅瓣的抑制（5）

阵列中阵元的相移与波束角度之间的函数关系

$$\Delta\Phi = \frac{2\pi d \sin\theta}{\lambda} \Rightarrow \theta = arcsin\left(\frac{\Delta\Phi}{2\pi} \times \frac{\lambda}{d}\right)$$

相位呈周期性，每隔2π重复一次。所以

$$\theta = arcsin\left(\frac{m \times 2\pi + \Delta\Phi}{2\pi} \times \frac{\lambda}{d}\right)$$

其中m = 0、±1、±2...

为了避免栅瓣，我们的目标是获得单一实数解。从数学上讲，这通过使下式成立来实现

$$\left|\frac{m \times 2\pi + \Delta\Phi}{2\pi} \times \frac{\lambda}{d}\right| > 1 \text{ for all } m \geq 1 \Rightarrow d_{max} = \frac{\lambda}{1 + |sin\theta_{max}|} \quad for\ \theta_{max}\ from\ 0\ to\ \pm\pi/2$$

2、栅瓣的抑制（6）

例 如果信号频率为10 GHz，我们需要在没有栅瓣的情况下转向±50°，则最大阵元间隔为多少？

解

$$d_{max} = \frac{(3 \times 10^8)/(10 \times 10^9)}{1 + \sin(50°)} = 17 \text{ mm}$$

2、栅瓣的抑制（6）

考虑机械轴线校准示例，其中θ = 0，所以ΔΦ = 0。

$$\theta = arcsin\left(\frac{m \times 2\pi + \Delta\Phi}{2\pi} \times \frac{\lambda}{d}\right)，\ 其中 m = 0，\ \pm 1，\ \pm 2.....$$

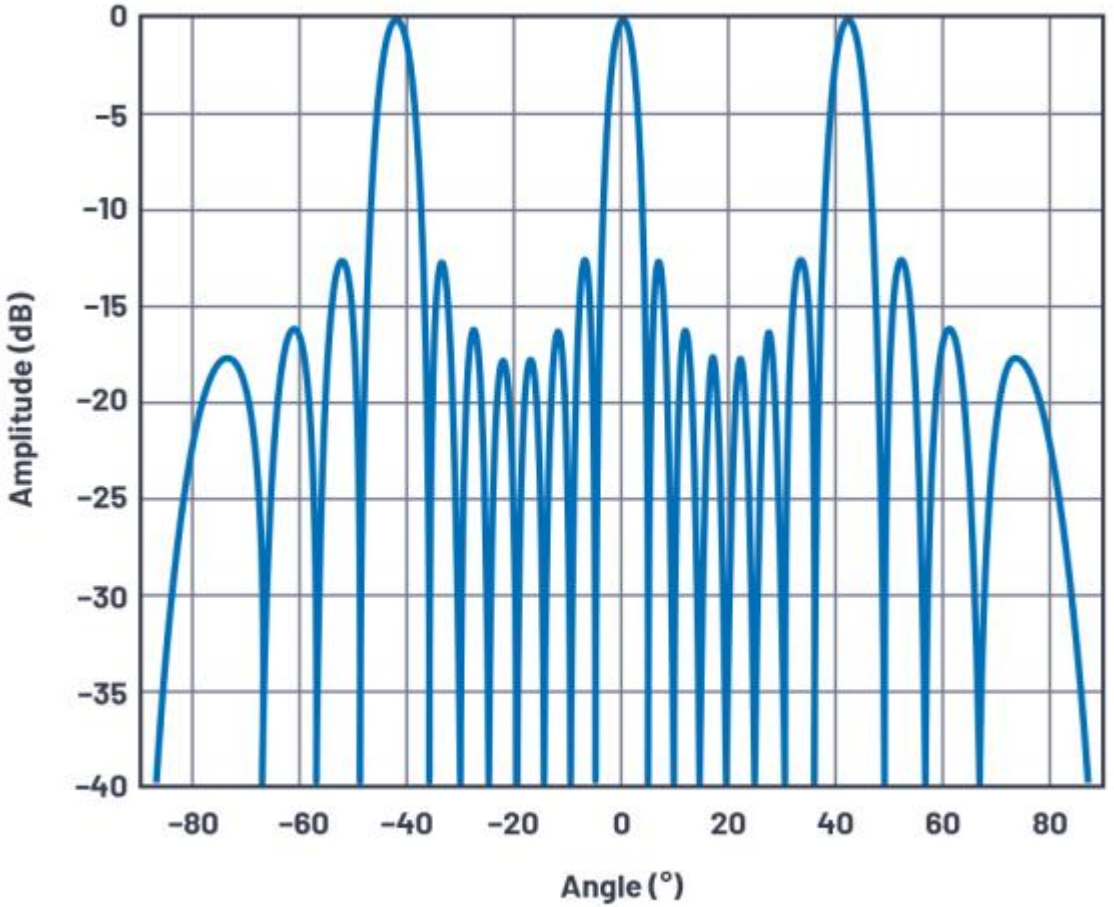
$$\theta = arcsin\left(m \times \frac{\lambda}{d}\right)，\ \text{for}\Delta\Phi=0$$

如果λ/d > 1，那么只有当m = 0，才可以得出在–1和+1之间的参数。这个参数就是0，且arcsin(0) = 0°， 也就是机械轴线校准角度。
m ≥ 1时，arcsin参数会非常大(>1)，不会得出实数结果。可以看到，
θ = 0和d < λ时，没有栅瓣。

2、栅瓣的抑制（6）

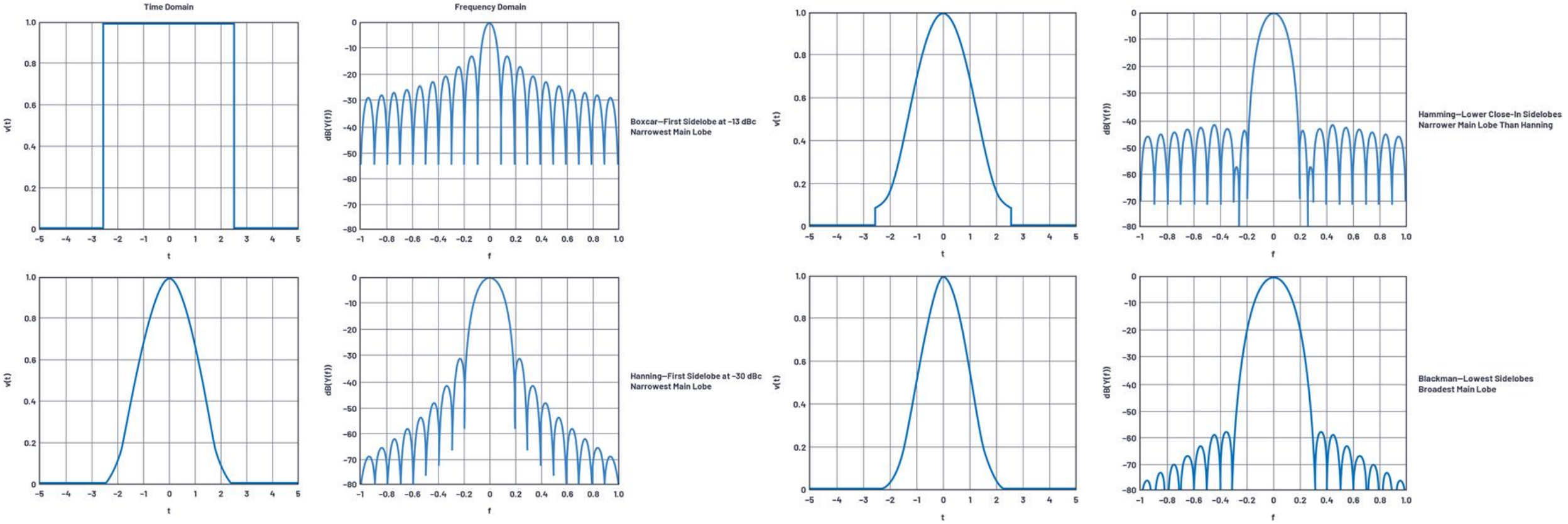
$$\theta = arcsin\left(m \times \frac{\lambda}{d}\right), \quad \text{for}\Delta\Phi=0$$

如果d > λ（使得λ/d < 1），则会存在多个解和栅瓣。例如，如果λ/d = 0.66（即d = 1.5λ），则m = 0和m = ±1时存在arcsin实数解。m = ±1 是第二个解，是所需信号的空间混叠。因此，我们会看到三个主瓣，分别位于arcsin(0×0.66)、arcsin(1×0.66)和arcsin(-1×0.66)，每个的振幅都大约相等。如果用度数表示，这些角度为0°和±41.3°。



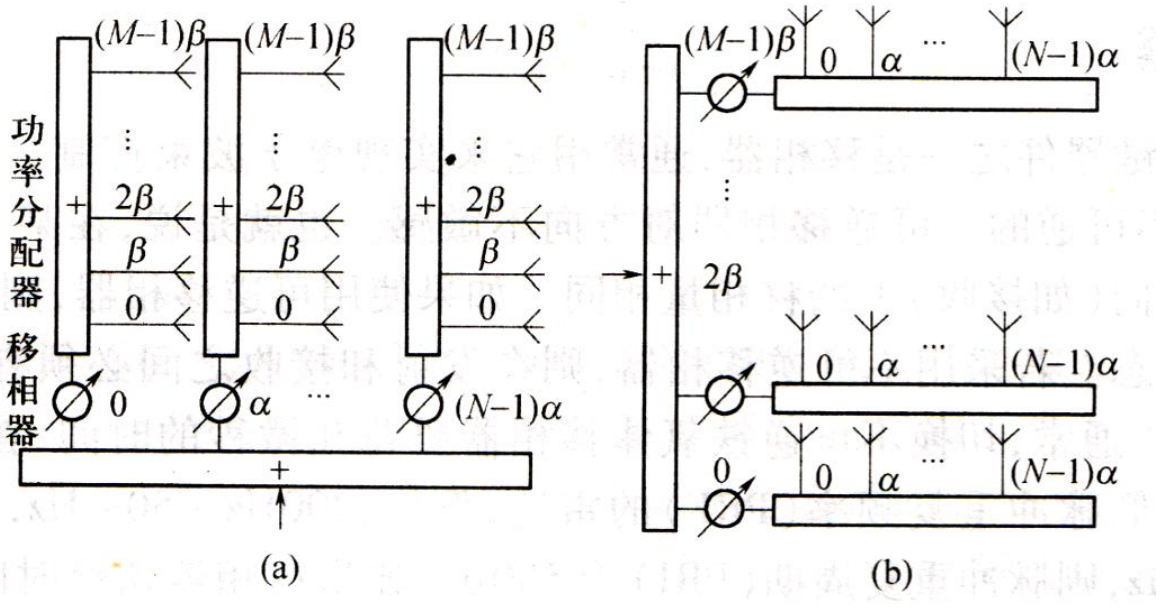
d/λ = 1.5、N = 8时，轴线校准的阵列因子。

3、旁瓣的抑制

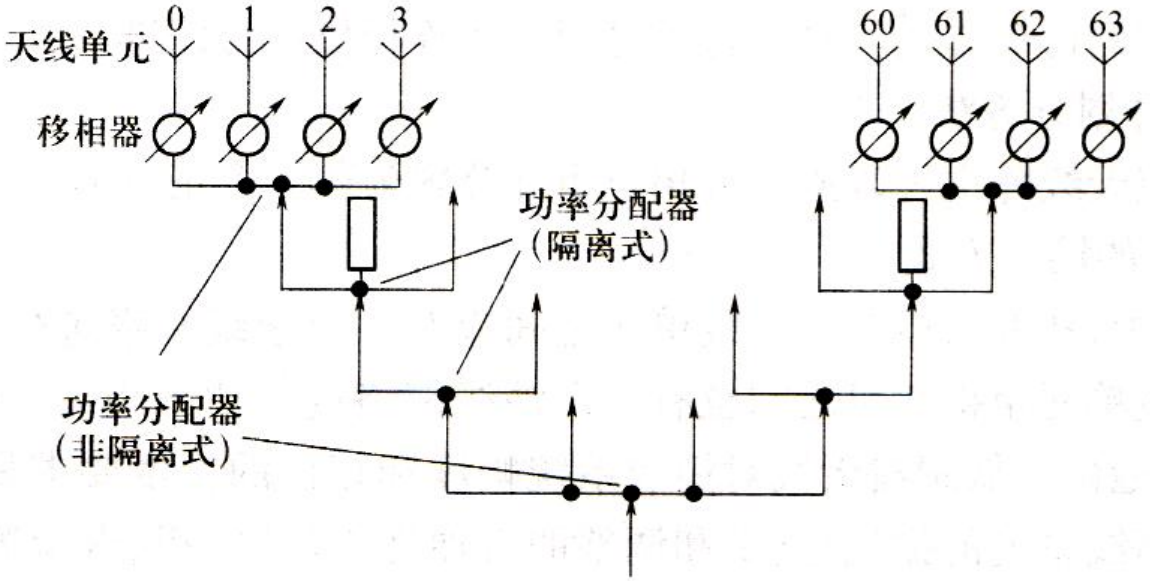


要解决旁瓣问题，可以在整个矩形脉冲内使用加权处理。但加权也是存在缺点的，它虽然实现了减少旁瓣但需要以加宽主瓣为代价。

4、有源相控阵



无源相控阵天线的馈相方式



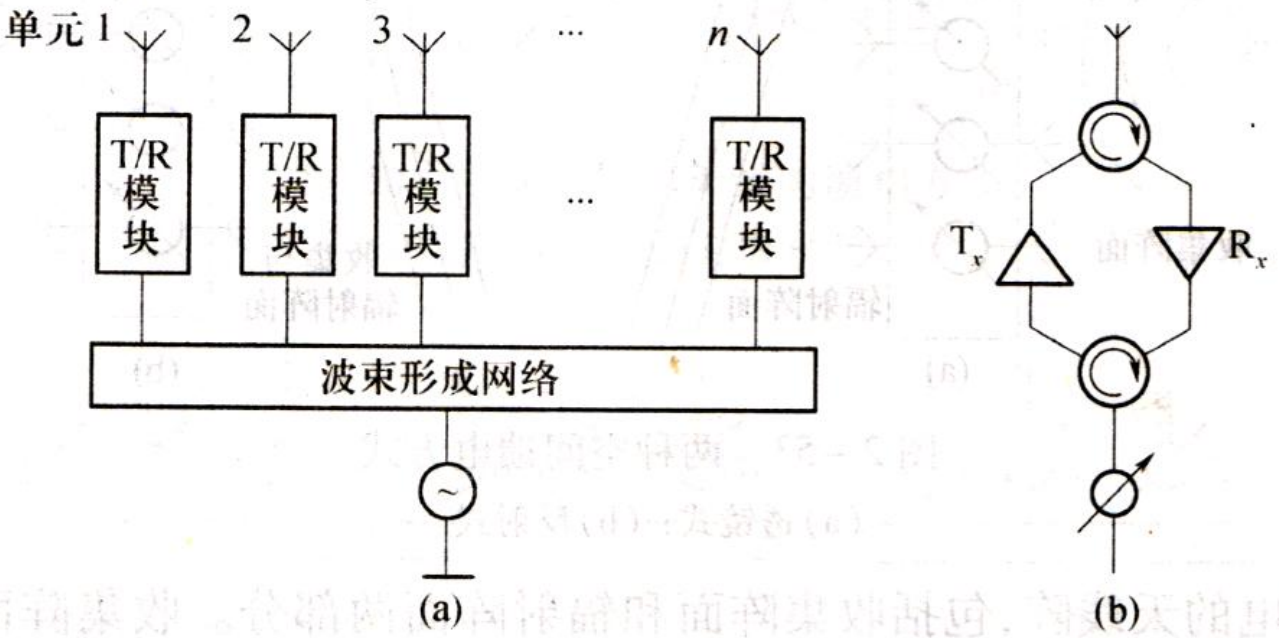
强制馈电的馈线网络示意图

在发射天线阵中，从发射机至各天线单元之间应有一个馈线网络进行功率分配。在接收天线阵中，由各天线单元至接收机之间也有一个馈线网络进行功率相加。馈线系统在相控阵中占有特别重要的地位。

4、有源相控阵（2）

由有源组件（又称收/发组件或T/R模块）与天线阵列中的每一个辐射单元（或子阵），直接连接而组成的相控阵天线，称为有源相控阵天线。

由于有源组件直接与天线单元相连，收、发位置前置（降低了系统的损耗），且阵面有源模块间形成独立的系统，从而提高了有源相控阵雷达的信噪比和辐射功率，也提高了系统的可靠性（或称冗余度）。另外，通过控制每个有源模块的幅度和相位，可以在射频上形成自适应波束，提高有源相控阵雷达系统的抗干扰能力。



有源相控阵天线原理框图
（a）原理组成框图；(b)T/R模块

本章内容



5.1 雷达天线概述



5.2 相控阵天线



5.3 雷达馈线、天线罩



5.4 雷达伺服系统

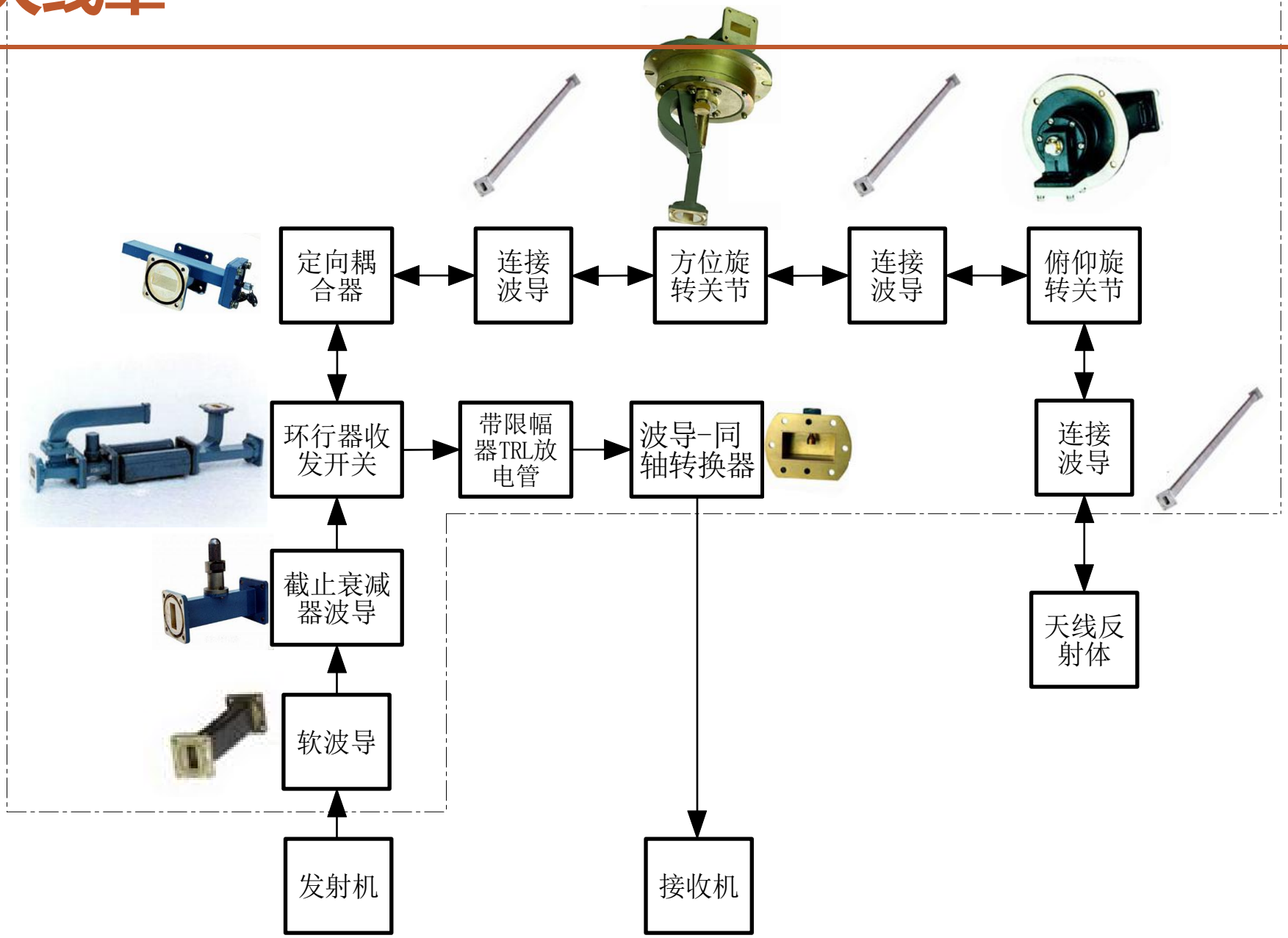
5.3 雷达馈线、天线罩

天气雷达馈线组成

由波导、旋转关节、收发开关等各种微波器件组成了雷达的馈线系统。

馈线系统的功能是将发射机的高频功率传到天线，将天线收到的目标信号传到接收机。

在结构上馈线系统主要由天线反射面上波导走线、天线座内波导走线以及机柜内波导走线三部分组成，此外还包括天线座到机柜的波导由走线路径决定。



5.3 雷达馈线、天线罩

波导元件

用来传导电磁波的元件统称为波导元件，这类元件作为雷达馈线系统的主要组成部分，完成从发射机到天线的能量传递，以及从天线接收信号向接收机馈送。



图 5.14　弯波导



图 5.15　扭波导



图 5.16 软波导



图 5.17　过渡波导



同轴-波导转换器

5.3 雷达馈线、天线罩

旋转关节

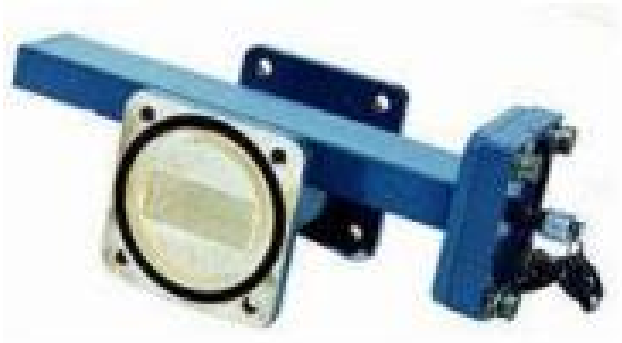




方位及俯仰旋转关节：在雷达馈线系统中使馈线固定部分和转动部分在电气上连接起来，以保证微波功率顺利的传输，在机械上又能自由的旋转，从而保证雷达完成方位和俯仰扫描。

5.3 雷达馈线、天线罩

波导元件



定向耦合器

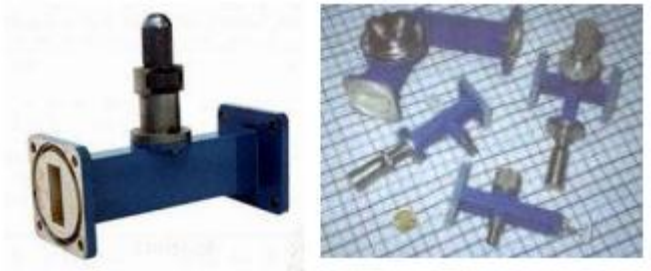


图 5.20 衰减器

定向耦合器：用于采样波导传输电磁波功率的一种装置。常用于将发射机高功率脉冲信号耦合一部分出来供检测功率频率用。定向耦合由一段主波导、一段副波导、二个激励器和一个同轴负载组成。

功分器：用于功率分配，常用于在本振或其它信号源输出供两路使用的情况。

衰减器：用于降低功率，以免微波器件受损。

波导负载：用于吸收微波功率，或用作调试的假负载。

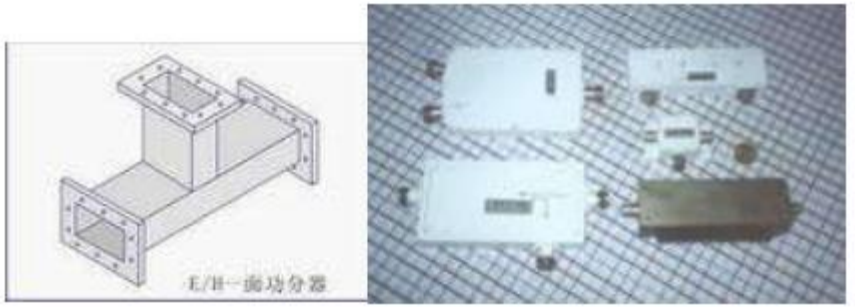


图 5.19 功分器



图 5.21 波导负载

5.3 雷达馈线、天线罩



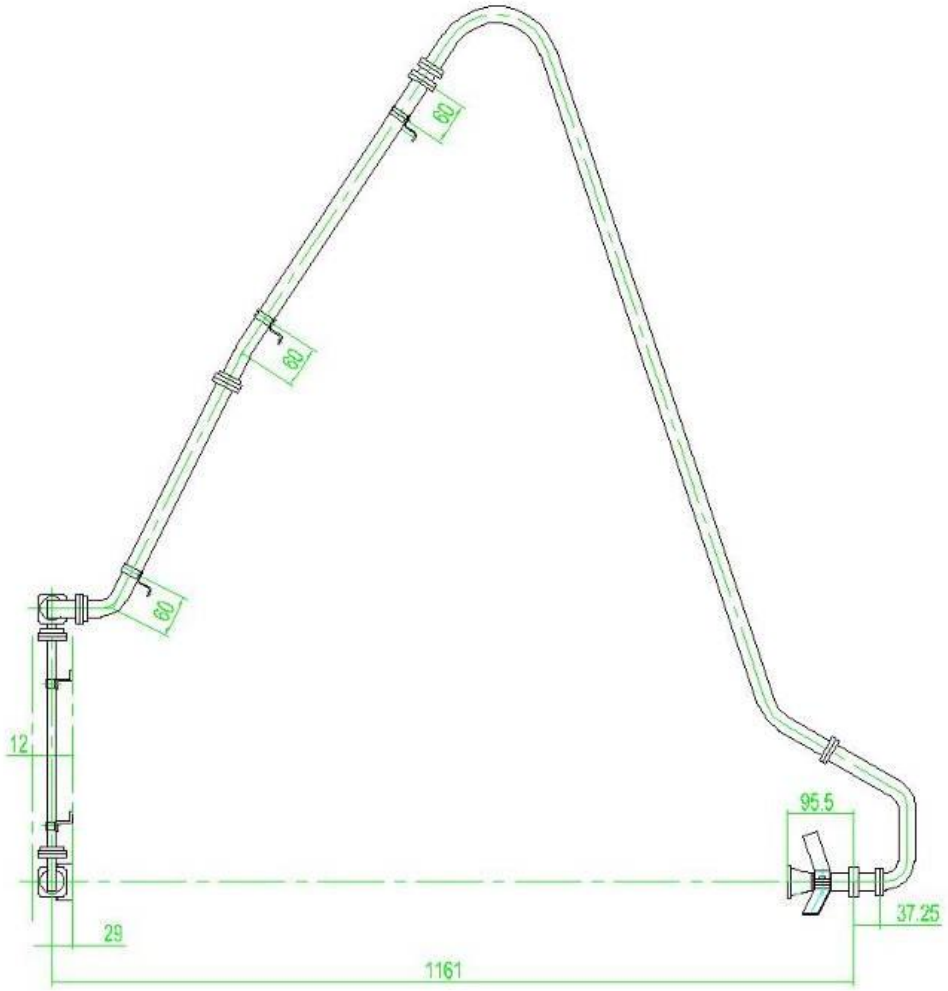
天线反射面上馈线

反射面上馈线设计

1、波导喇叭为前馈形式，安装固定在抛物面焦距中心，由三根撑杆支撑固定；

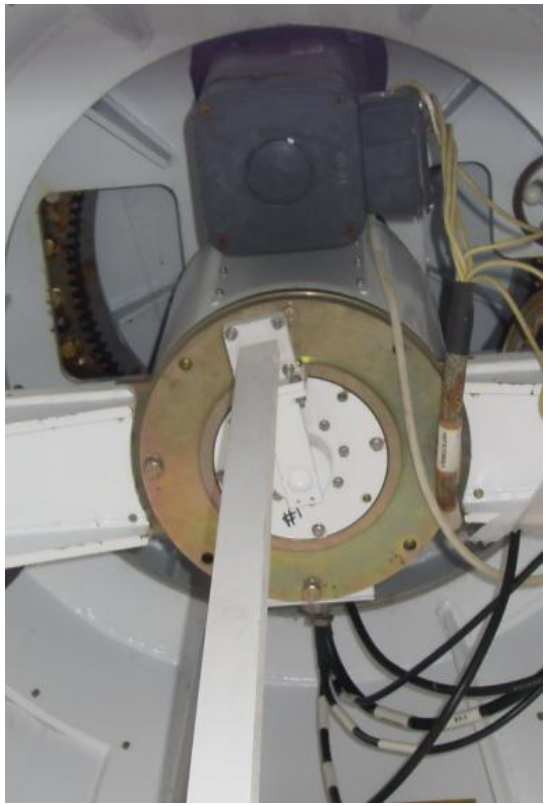
2、半高波导设计，减少对天线的遮挡；

3、波导口径变换器处加密封片，满足系统充气要求。



天线反射面上馈线设计

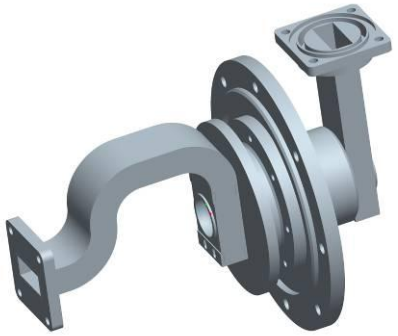
5.3 雷达馈线、天线罩



天线座内馈线

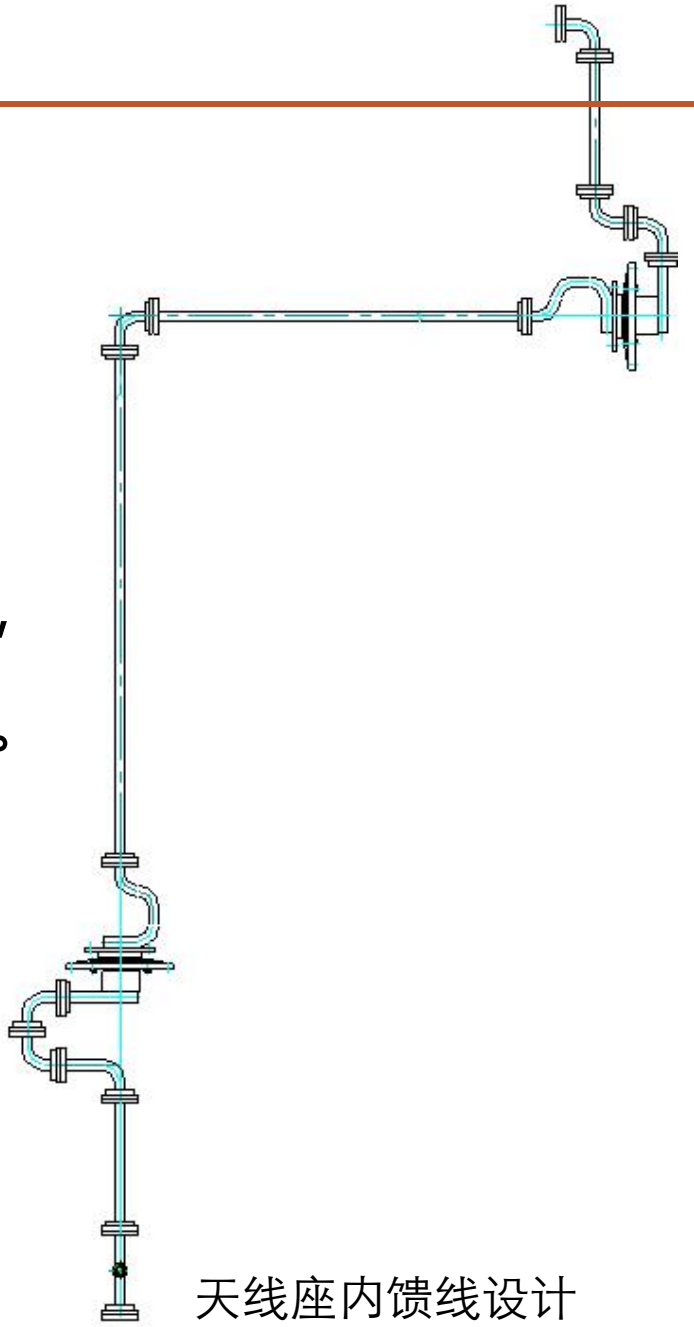
天线座内馈线设计

从天线反射面下来的馈线经过俯仰铰链进入天线座，然后再经过方位铰链出口，连接到发射机柜，铰链在结构设计上采用密封结构。



波导铰链

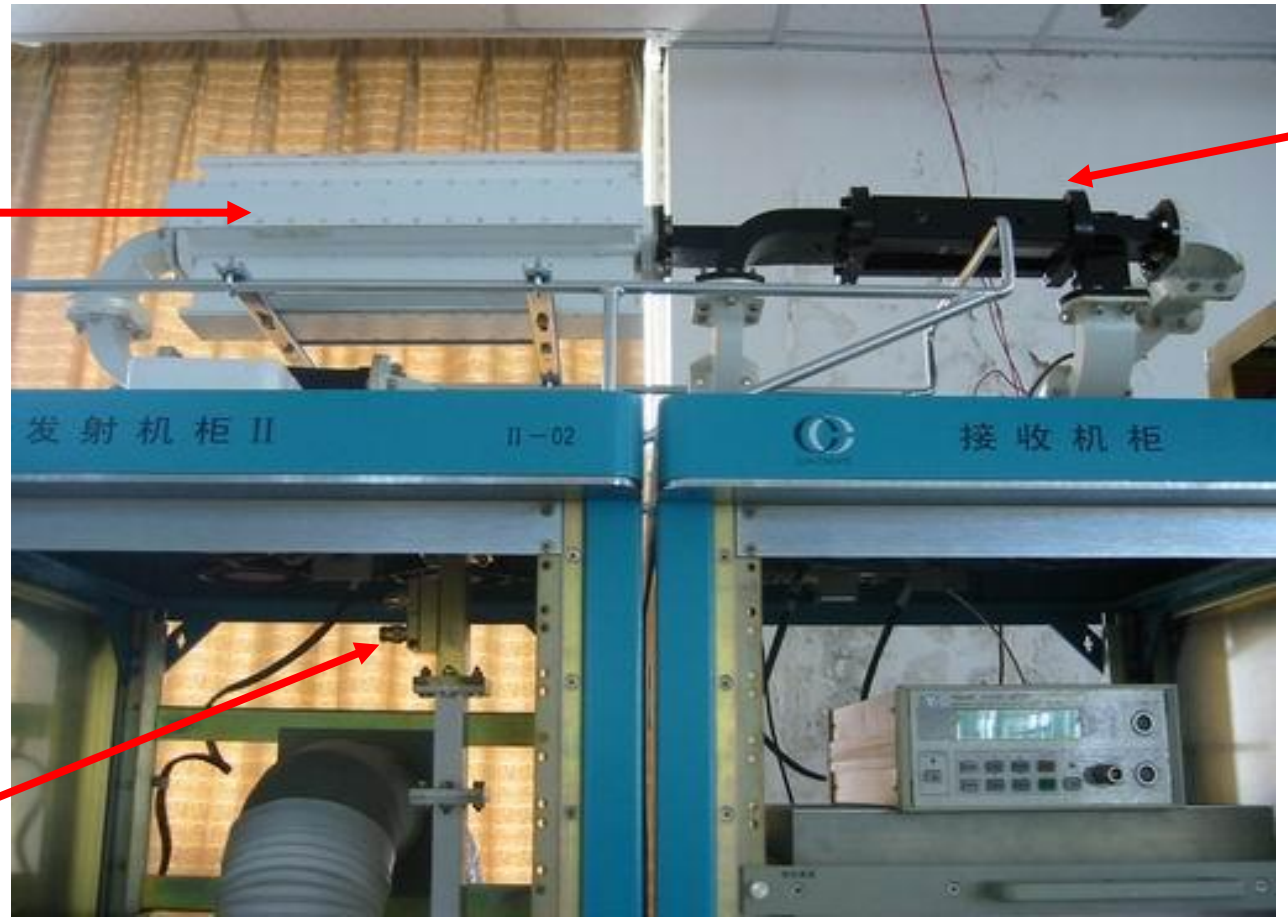
波导铰链，也叫方位俯仰旋转关节，在雷达馈线系统中用于在固定部分和转动部分的连接，技能保证微波功率的传输，又在机械上能自由旋转。



天线座内馈线设计

5.3 雷达馈线、天线罩

室内馈线



5.3 雷达馈线、天线罩

机柜内部馈线



发射机柜内馈线



综合机柜内馈线

5.3 雷达馈线、天线罩

使用天线罩的目的是：

①保护天线系统免受风雨、冰雪、沙尘和太阳辐射等的影响，使天线系统工作性能比较稳定可靠，同时减轻天线系统的磨损、腐蚀和老化，延长使用寿命。

②消除风负荷和风力矩，减小转动天线的驱动功率，减轻机械结构重量，减小惯量，提高固有频率。

③有关设备和人员可在罩内工作，不受外界环境影响，提高设备的使用效率和改善操作人员的工作条件。

④对于高速飞行的飞行器，天线罩可以解决高温、空气动力负荷和其他负荷给天线带来的问题。



5.3 雷达馈线、天线罩

天线罩是天线前面的障碍物，对天线辐射波会产生吸收和反射,改变天线的自由空间能量分布，并在一定程度上影响天线的电气性能。

其原因是：

①天线罩壁的反射和不均匀部分的绕射会引起天线主波瓣电轴偏移，从而产生瞄准误差；

②天线罩对高频能量的吸收和反射会引起传输损耗，从而影响天线增益（接收时使系统噪声温度增加）；

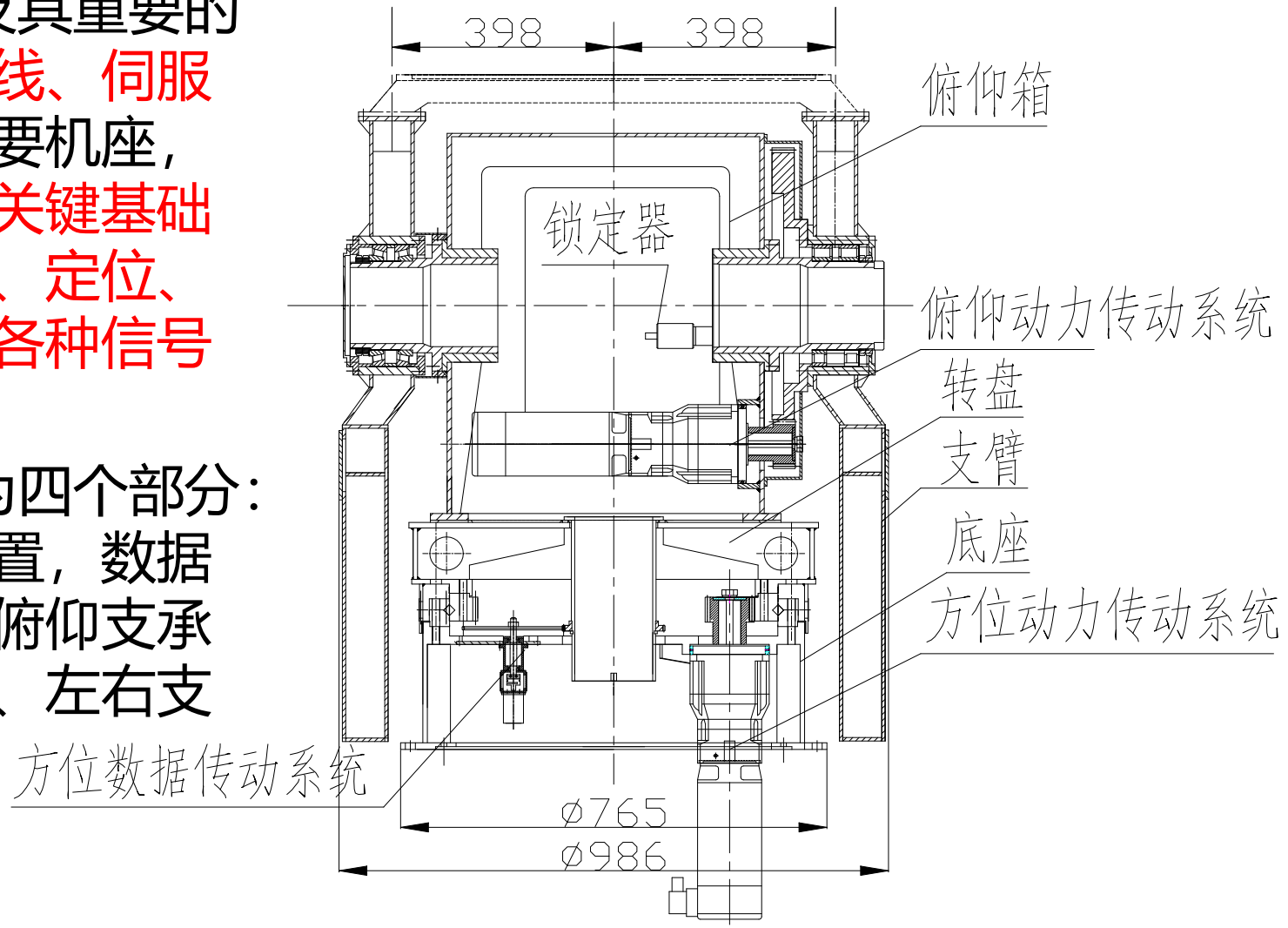
③天线罩引起的天线波瓣畸变,使天线主瓣宽度改变、零点深度提高和旁瓣电平增加。



5.3 雷达馈线、天线罩

天线座是整个雷达结构设计中及其重要的一部分，是用来支撑天线和安装馈线、伺服驱动系统及机电参数转化装置的主要机座，是承受静力、动力及振动等负荷的关键基础构件。通过天线座实现天线的运转、定位、定向等功能，并完成在转动状态下各种信号的传送任务。

天气雷达天线座按功能可划分为四个部分：方位和俯仰支撑机构，动力传动装置，数据传动装置以及安全保护装。方位和俯仰支承结构主要由底座、转盘、俯仰箱体、左右支臂等组成。



5.3 雷达馈线、天线罩

为了保护和避免天线和转台发生碰撞，在俯仰两个极限位置各设置一个机械缓冲装置，即在天线托架上设两冲块，缓冲器固定于俯仰箱体侧面上。





仰角位置锁定器：为了天线的安装运输和必要时天线需锁定在0°、90°位置上，在俯箱体二处角度位置留有加工面，以便安装锁定座块。

方位位置锁定器：方位位置锁定安装与仰角同样的手控活塞插销锁定器，锁定器固定在底座上.

本章内容



5.1 雷达天线概述



5.2 相控阵天线



5.3 雷达馈线、天线罩



5.4 雷达伺服系统

5.4 雷达伺服系统

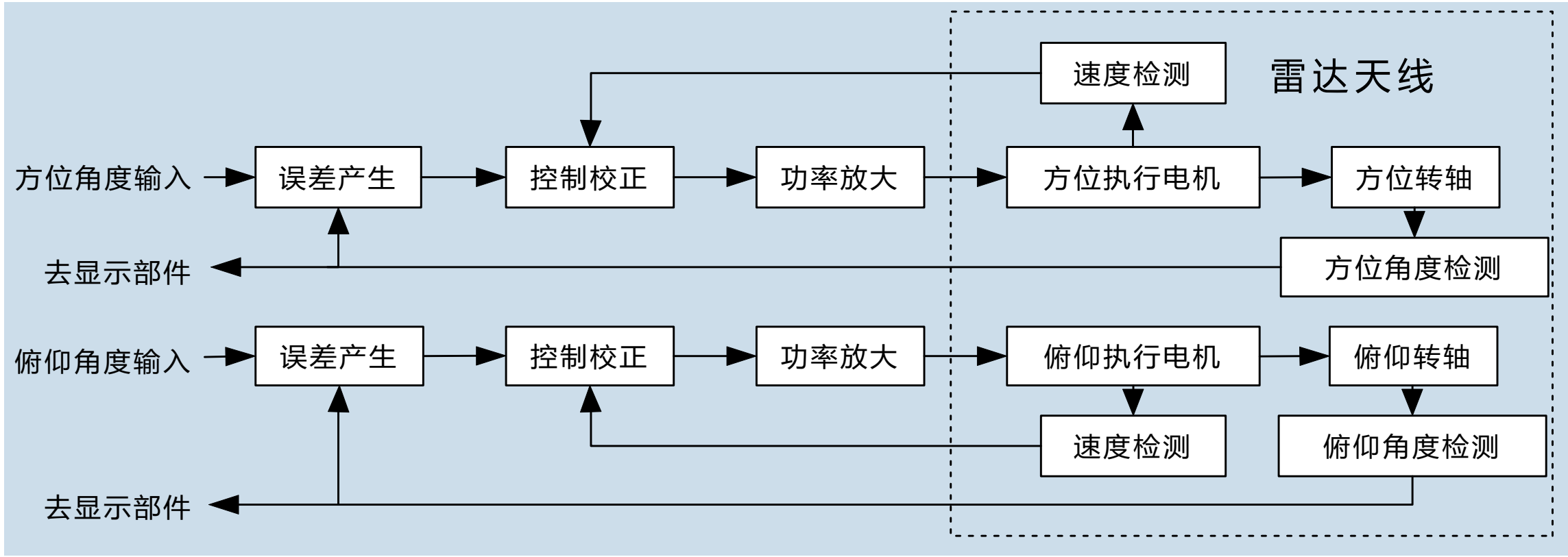
雷达天线伺服系统用于雷达目标的搜索、自动跟踪和指示。

- 最简单的伺服系统是通过人眼观测和手动控制让天线运动和定位（开环系统）；
- 进步些的是人为设定角度或扫描，通过控制器实现角度的跟踪定位或匀速运动（闭环、模拟系统）；
- 目前，新型雷达几乎无一例外的全部使用数字伺服系统，这种具有扫描运行平稳、跟踪定位准确快速、回波显示和位置指示精确、功耗低效率高等优点。

5.4 雷达伺服系统

雷达天线伺服系统组成

角度给定、误差产生、控制校正、功率放大、执行部件（执行电机）、位置检测和速度检测、显示。



雷达伺服系统原理框图

5.4 雷达伺服系统

衡量雷达天线伺服系统的常用参数/指标有：

1) 天线位置编码精度（分辨率）：这是衡量能够划分天线不同位置的最小单位。一般使用12至14位。

2) 角度给定精度：通常取编码精度同值。

3) 控制灵敏度：能够控制雷达天线运动的最小误差角度。常见数字伺服系统灵敏度一般在0.2左右。

4) 跟踪（或定位）精度：这个参数比灵敏度略小。

5) 超调特性：有两个参数描述超调特性，即追摆次数和过冲幅度。

6) 天线运行速度范围：在灵敏度、精度、超调特性满足要求的情况下，天线可正常平稳运行的角速度范围。

7) 天线运行最大角加速度：表征伺服系统中驱动天线快速启动和快速转向的能力。

8) 最大负载能力：指伺服系统驱动天线转动的能力。常指电机负荷能力。

9) 天线运行方式：根据不同的雷达及雷达的不同用途，有定位、扫描和自动跟踪等多种方式。气象雷达中天线运行方式有：定位、PPI扫描、RHI扫描、立体扫描、扇形扫描等方式。

5.4 雷达伺服系统

轴角编码

在数字化雷达中，要将雷达的天线角度——方位和仰角这两个机械量转换为数码形式，这一过程称为轴角编码。轴角编码在其他数控系统中也是非常重要的被控对象参数反馈手段。

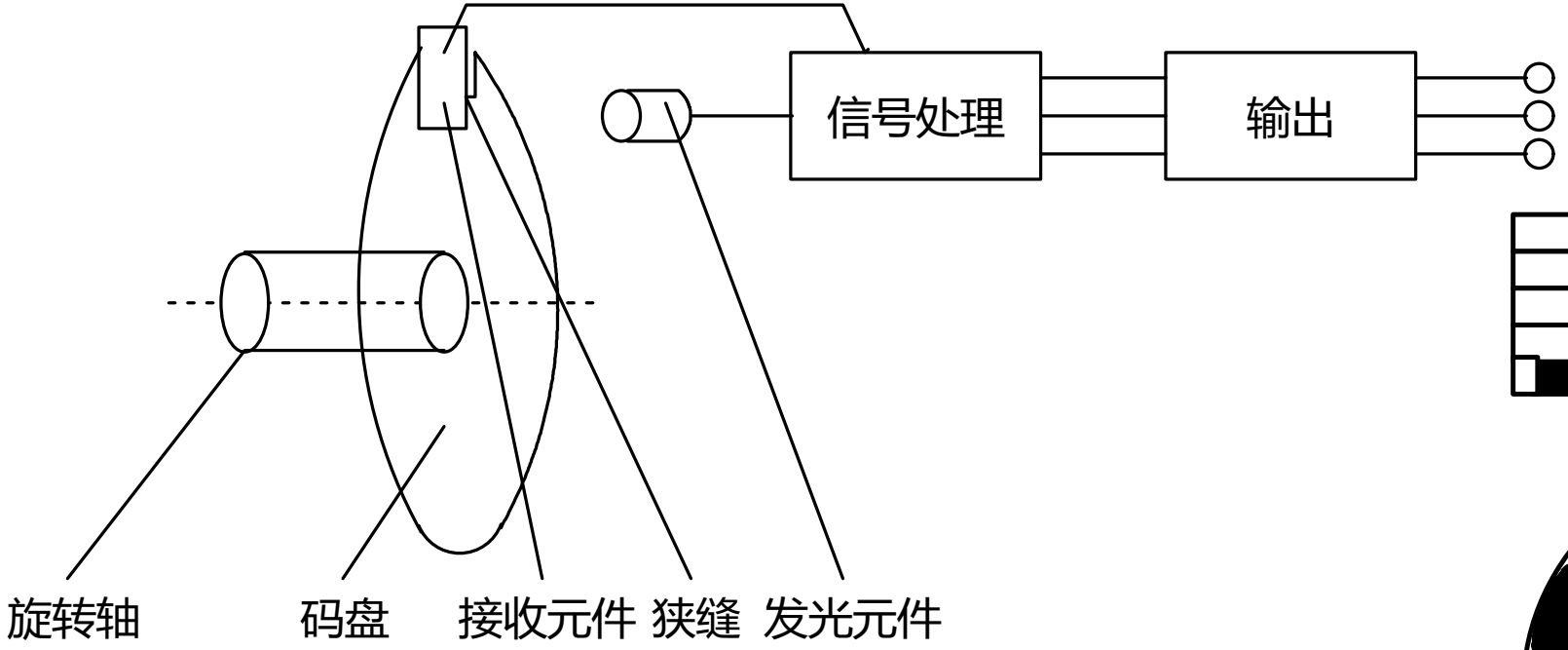
雷达中的轴角编码有两种方式：

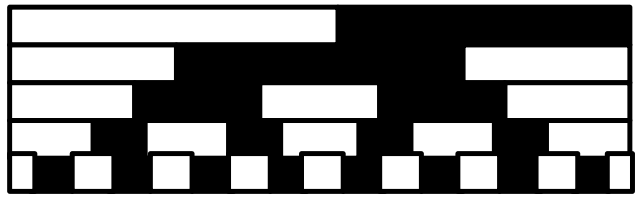
1.直接转轴或转轴机械交连的装配轴角传感器；

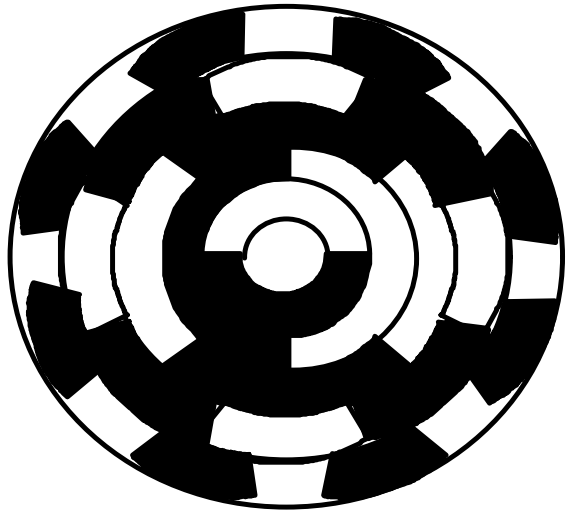
2.使用自整角发送电机传递机械角度信息，通过自整角接收电机接收后恢复机械信息，再通过二次传感器变成其他形式的电信号或直接变成数字信号。

5.4 雷达伺服系统

光电码盘







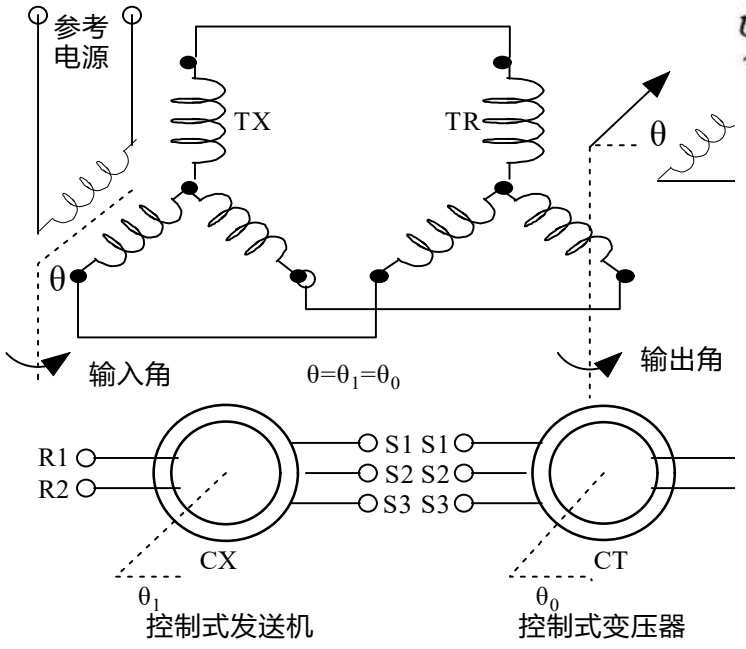
形成现代的光电编码器

5.4 雷达伺服系统

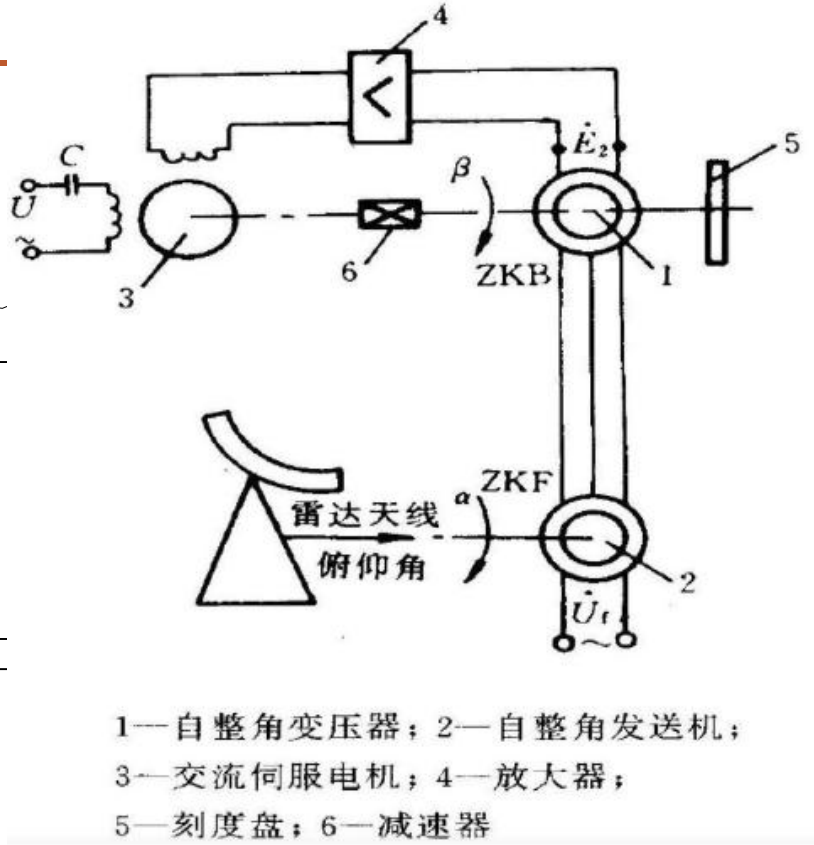
自整角机

自整角机由转子和定子构成。转子上有一个单相绕组，定子空间中有一个相隔120分布的三相绕组。

感应电势由转子的偏转角所定。当发送器旋转一个角度时，产生一个感应电势，因而产生电流，此电流在两机中产生同样的定子磁场，这样，接收机在磁场作用下，驱动转子旋转一个相应的角度，到电磁力抵消为止，这样就达到了传送的效果。



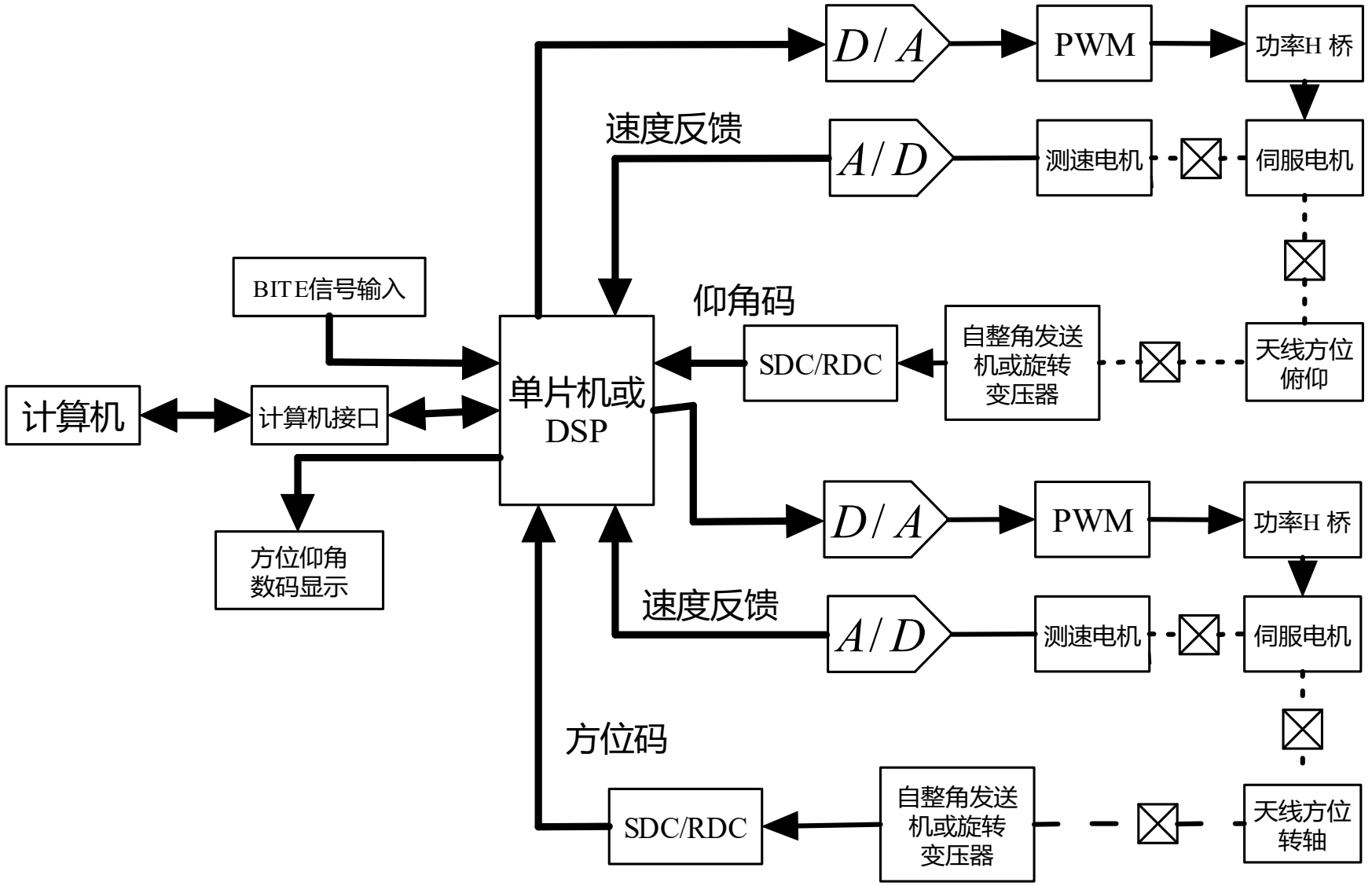
自整角机原理图



雷达俯仰角自动显示控制原理图

自整角机的电磁感应本质是**空间角度→电压调制→磁场合成→角度解调**的过程。系统最终实现发送端与接收端的**角度同步**。

5.4 雷达伺服系统

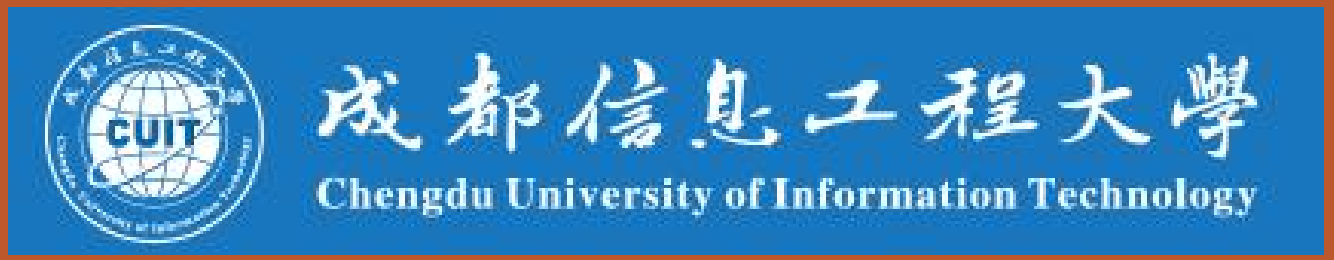


雷达数字伺服系统框图

5.4 雷达伺服系统

除了光电码盘和自整角机，雷达伺服系统中还广泛应用着其他多种位置检测和控制模式。这些模式的出现，主要是为了满足不同雷达对精度、可靠性、成本、体积的差异化需求。

检测元件	工作原理	典型应用	特点
旋转变压器	电磁感应原理，输出与转角成正比的模拟电压信号	CINRAD/SB气象雷达、军用雷达	抗冲击、抗振动、耐高低温，可靠性极高；配合RDC（旋变-数字转换器）转换为数字信号
霍尔传感器	基于霍尔效应检测磁场变化	便携式雷达、电机启动定位	常用于电机启动时检测转子初始位置，与编码器配合使用
测速发电机	输出电压与转速成正比的直流或交流发电机	传统伺服系统	纯模拟量速度反馈，成本低，但精度有限，现代系统已逐步淘汰
限位开关/接近开关	机械接触或非接触式检测	天线安全限位、展收控制	用于边界保护，防止天线超程损坏


CUIT
成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

感谢大家的聆听